

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第7讲：晶体管

李国林

清华大学电子工程系

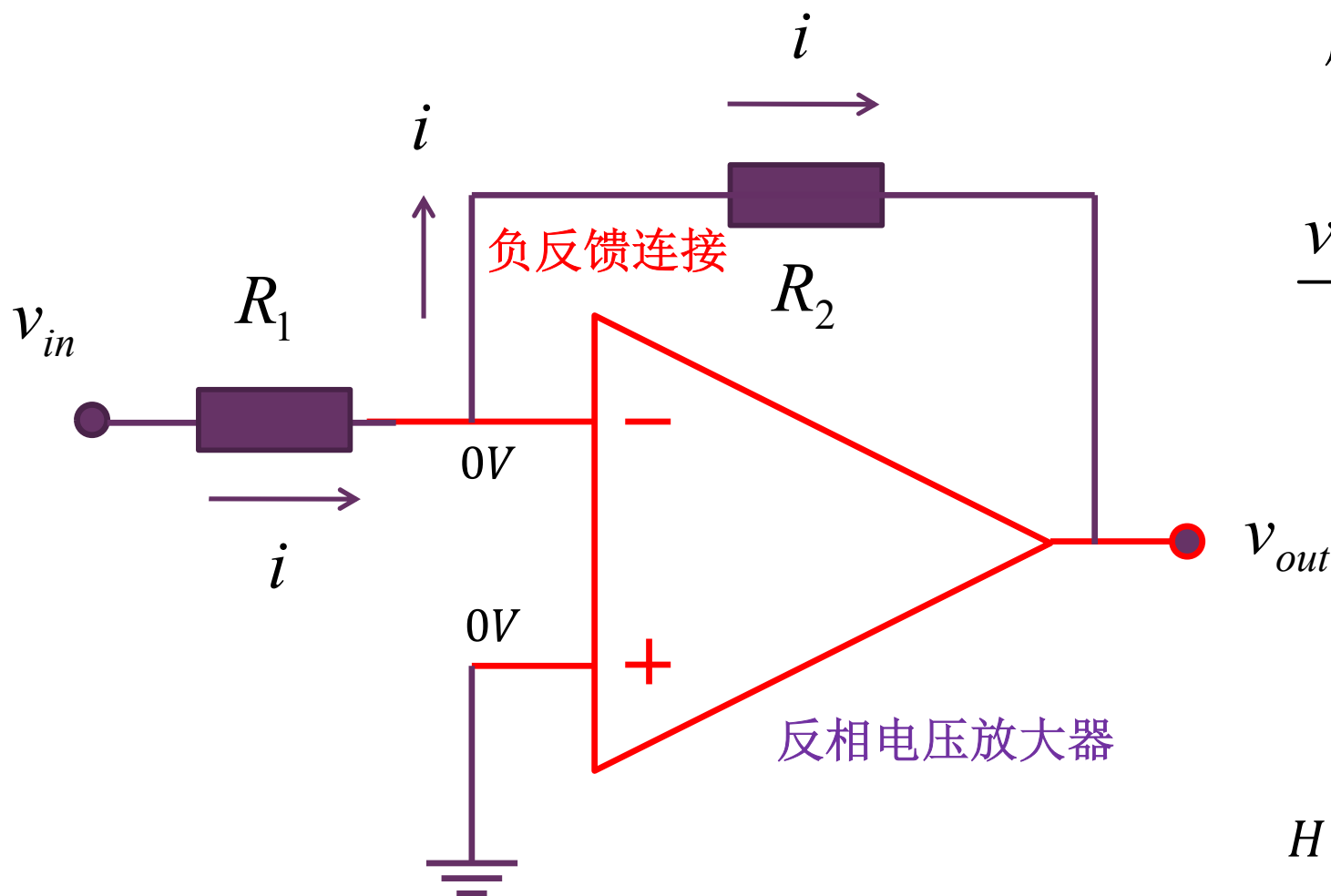
A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

二极管配合运放实现信号运算功能

- 二极管整流器 正偏导通、反偏截止的开关特性
- 二极管稳压器 反向击穿恒压特性
- 二极管限幅器 反向击穿恒压特性+正偏导通**0.7V**恒压特性
- 二极管门电路 正偏导通、反偏截止的开关特性
- ...
- 二极管配合运放实现的运算功能
 - 指数、对数运算
 - 利用PN结的指数律伏安特性
 - 限幅
 - 利用“正偏导通、反偏截止、反向击穿”特性
 - 半波信号产生
 - 利用“正偏导通、反偏截止”特性

运放虚短、虚断例回顾



$$\frac{v_{in} - 0}{R_1} = i = \frac{0 - v_{out}}{R_2}$$

$$\frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2}$$

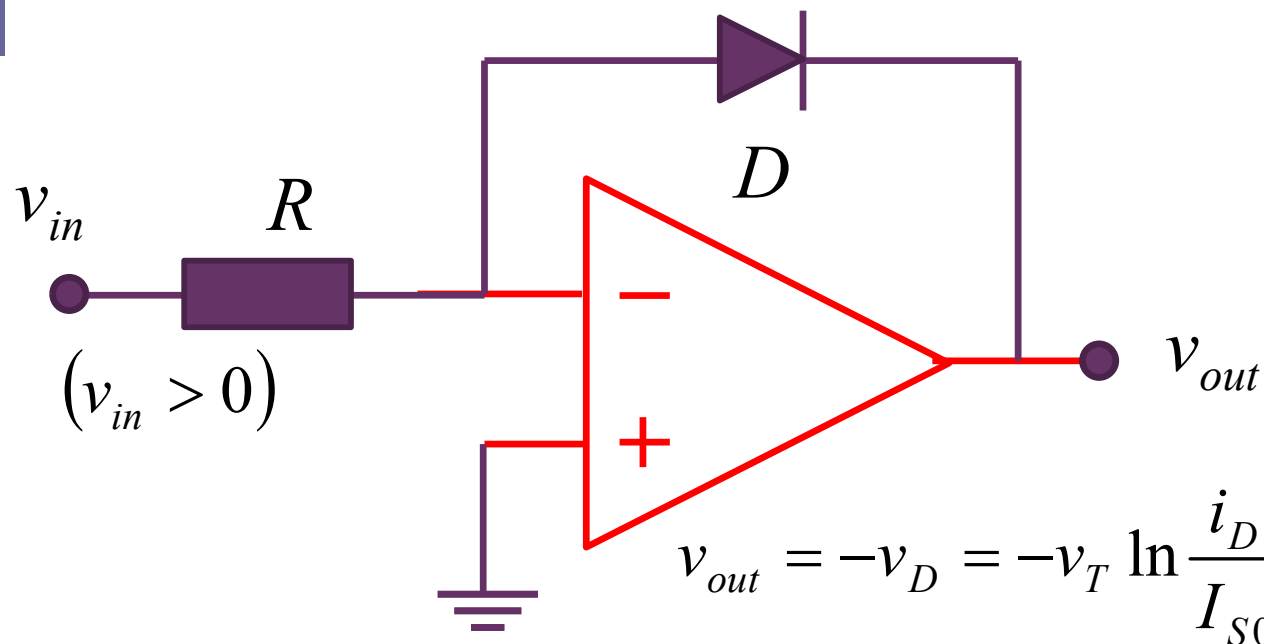
$$H = A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

负反馈连接确保运放可工作于线性区

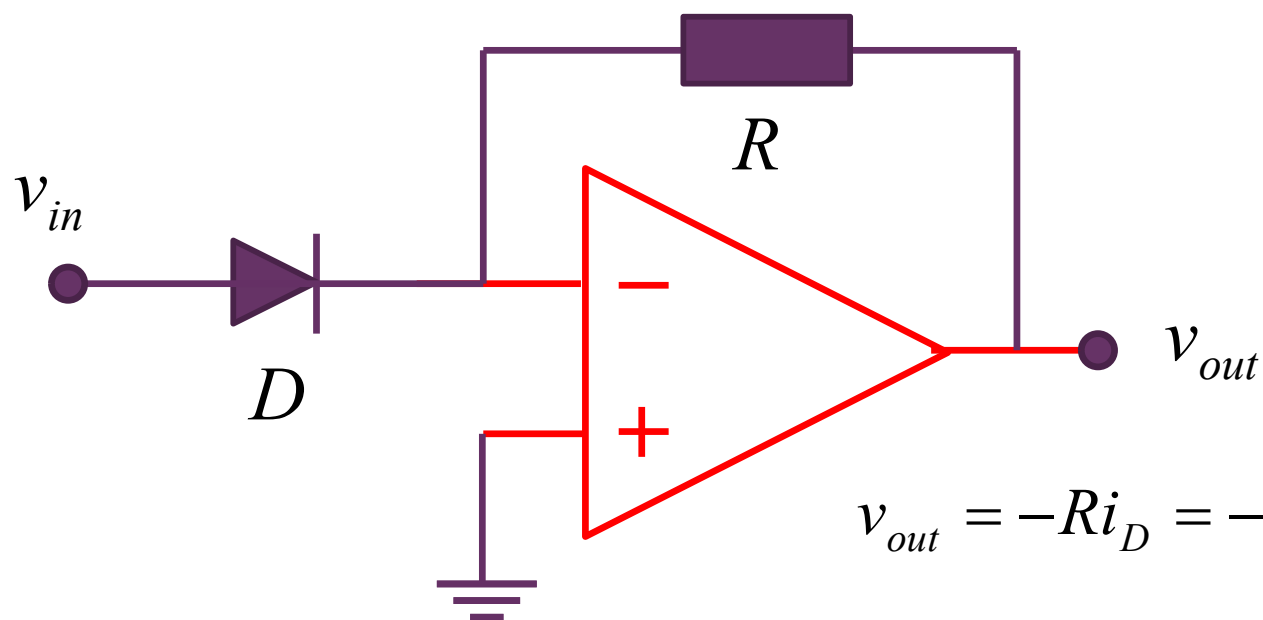
负反馈连接：输出端通过电阻网络连接到反相输入端（目前认识到此即可）

指数、对数运算

$$i_D \approx I_{S0} e^{\frac{v_D}{v_T}}$$



二极管就两种状态，
判断其通断，可以先
假设其截止，...

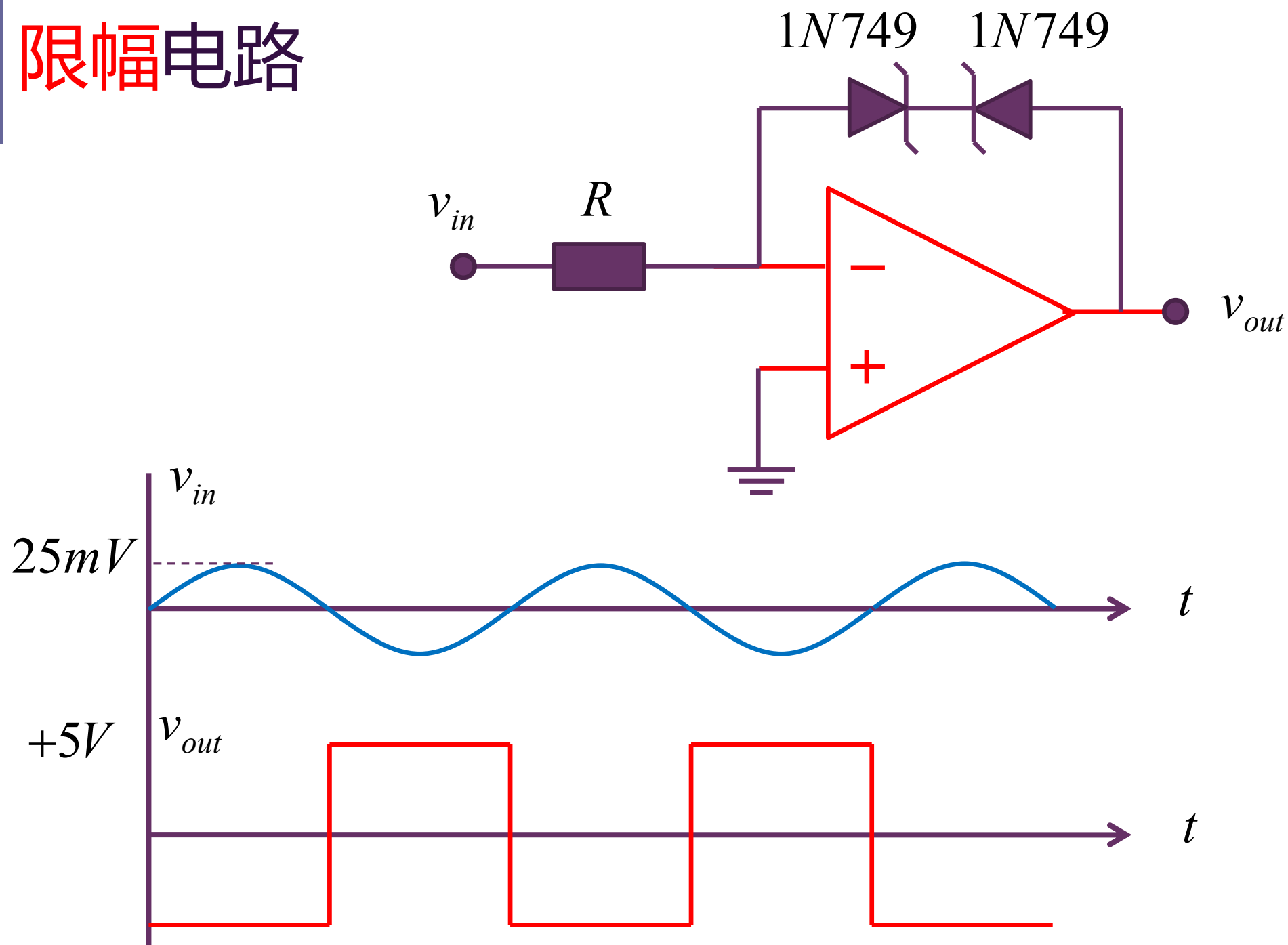


$v_{in} < 0?$

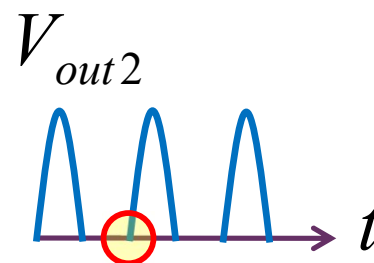
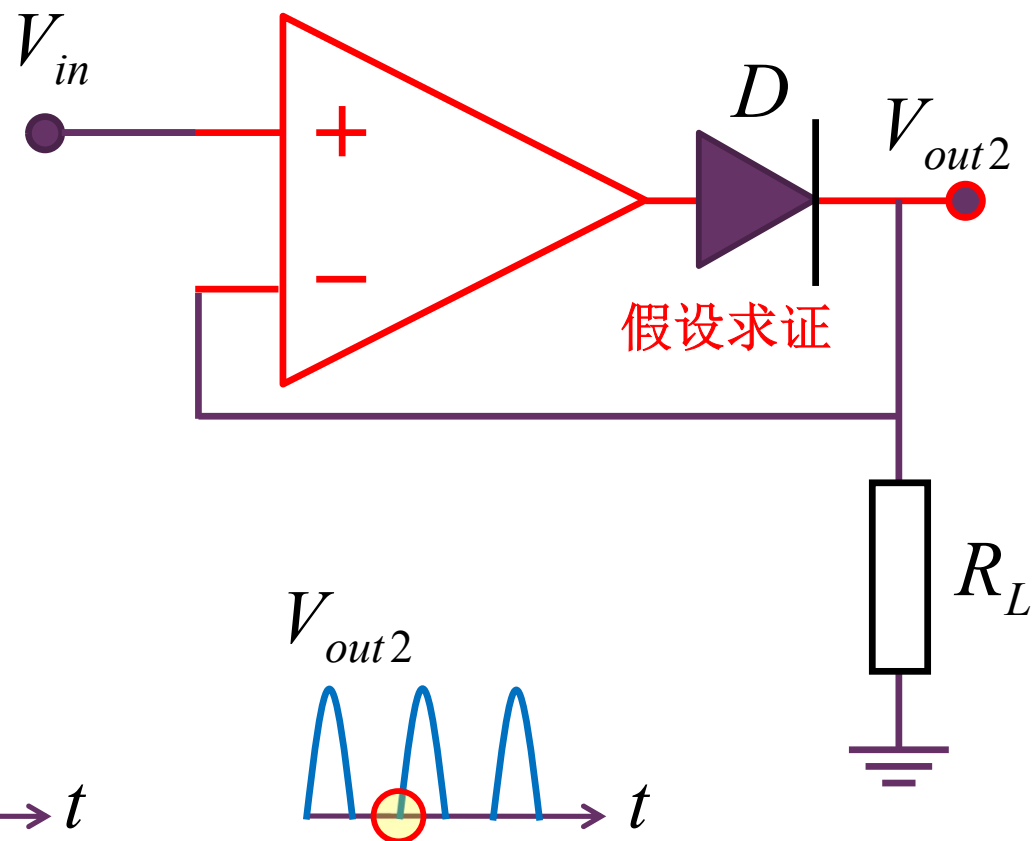
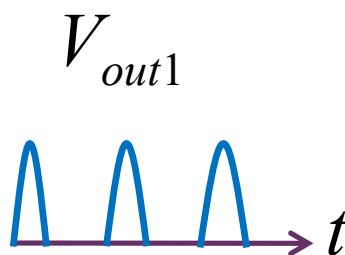
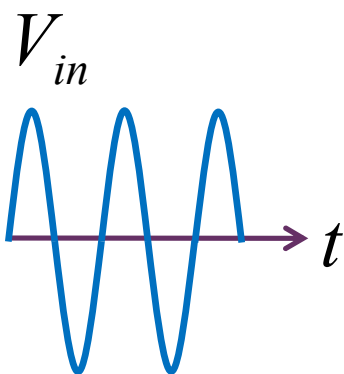
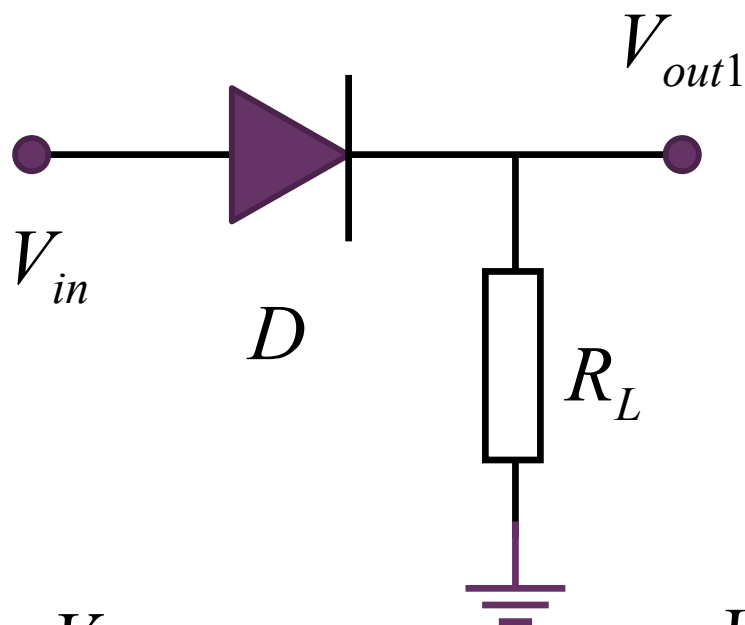
$(v_{in} > 0)$

$v_{in} < 0?$

限幅电路



半波信号产生电路

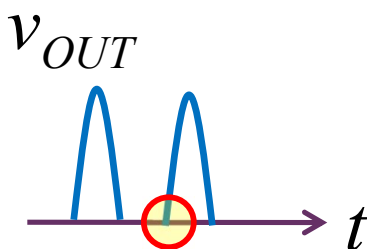
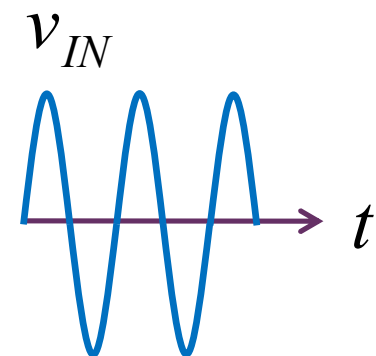


理想运放输出瞬间跳变: $-13\text{V} \rightarrow +0.7\text{V}$
实际运放无法完成瞬间跳变

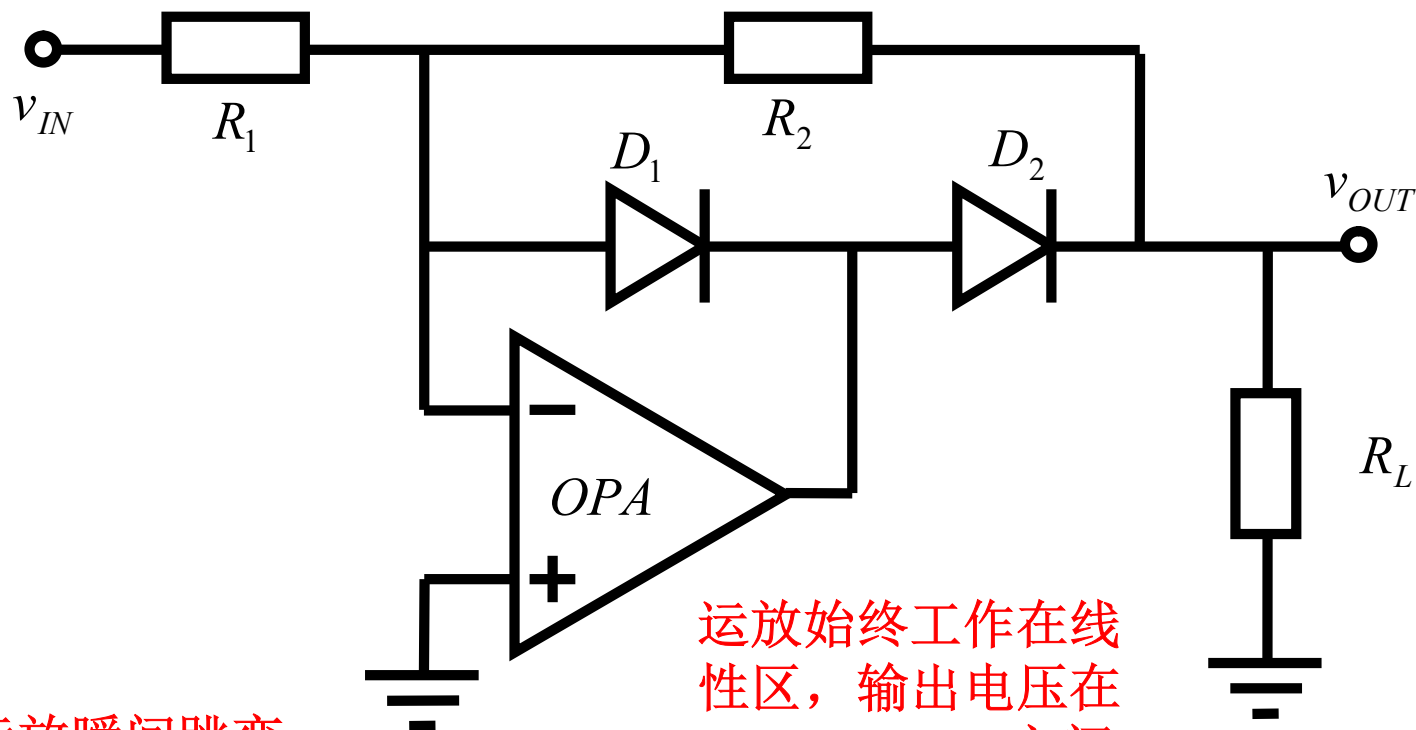
$$I_0 \Delta t = \Delta Q = C \Delta v$$

半波整流电路----半波信号产生电路

改进版本



运放瞬间跳变：
 $-0.7V \rightarrow +0.7V$



运放始终工作在线性区，输出电压在 $-0.7V \sim +0.7V$ 之间变动，反应速度快

$$v_{IN} > 0$$

D_1 导通

$$v_{OUT} = 0$$

$$v_{OPA,O} = -0.7V$$

$$v_{IN} < 0$$

D_2 导通

$$v_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} v_{IN}$$

$$v_{OPA,O} = v_{OUT} + 0.7V$$

二极管 小结

- 二极管有三个分区：正偏导通区，反偏截止区，反向击穿区
 - 利用二极管特性有很多的应用
 - 整流、限幅、非线性运算（指数、对数、半波、全波）、**数字门、...**
- 二极管电路分析时，首先假设二极管是截止的（把二极管从电路中抠出来），研究二极管两端电压，再确定二极管是正偏导通、还是反偏截止、甚至是反向击穿？
 - 二极管数目比较少时，一次假设即可判定二极管真实工作区
 - 二极管数目比较多时，有可能需要多次假设
 - 假设二极管反偏截止：检验电压反偏，假设成立；电压正偏，假设不成立，重新假设
 - 假设二极管正偏导通：检验有正向电流，假设成立；出现反向电流，假设不成立，重新假设
 - **假设二极管反向击穿：检验有反向电流，假设成立；出现正向电流，假设不成立，重修假设**

晶体管 内容

晶体管 **Transistor**

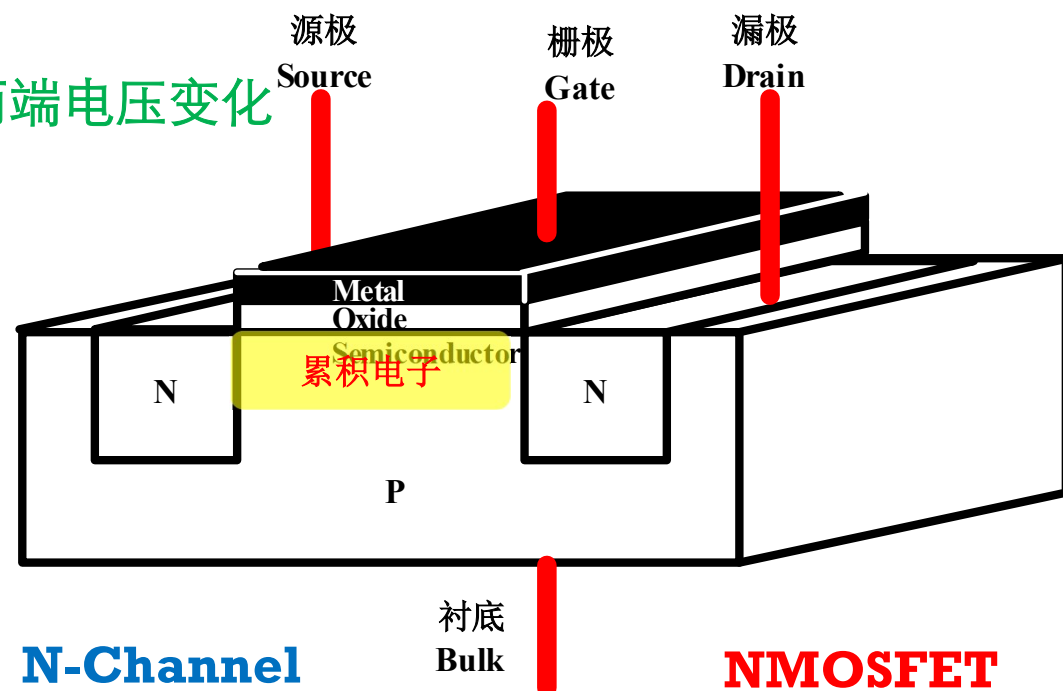
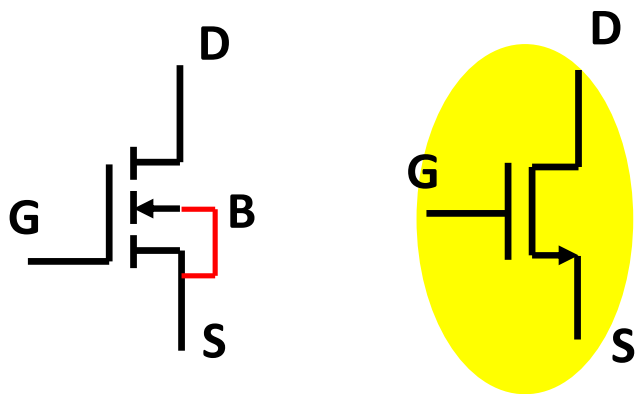
Transfer Resistor: 转移电阻器, 受控电阻

- 晶体管非线性电阻的受控机制
 - 先以MOSFET为例, 推导出其受控的非线性伏安特性方程
 - 之后总论晶体管受控非线性电阻特性
- MOSFET
 - 分段线性化模型
 - 电流镜
- BJT
 - 分段线性化模型
 - 分压偏置
 - 电流镜

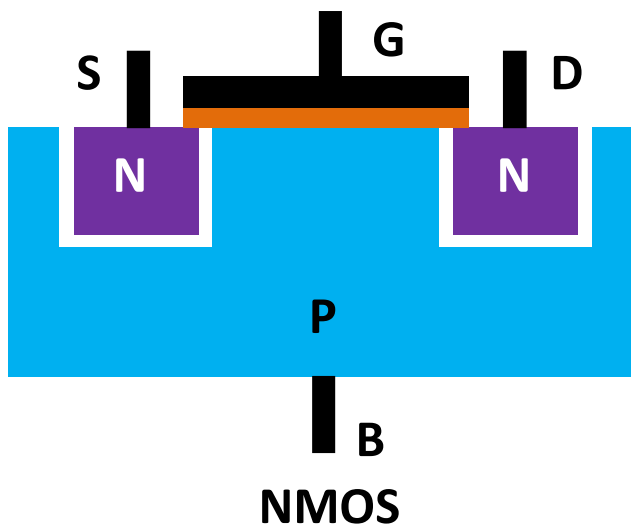
一、以MOSFET为例，推导出NMOSFET的受控非线性电阻伏安特性方程

■ Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

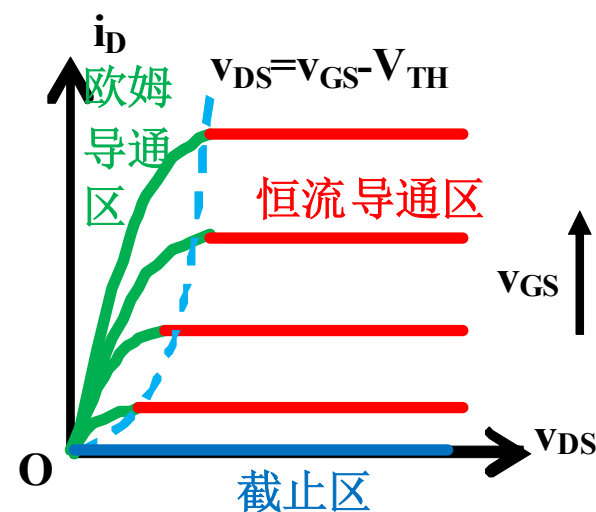
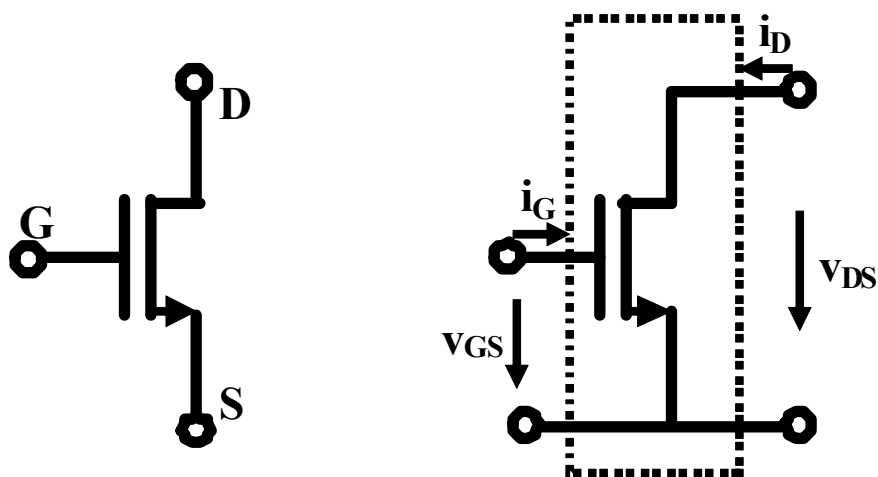
- 金属-氧化物-半导体结构的场效应晶体管
- Transistor: Transfer Resistor
 - 晶体管，转移电阻器
 - 受控的非线性电阻
 - MOS电容
 - 导电沟道内的电荷分布随两端电压变化



结构决定电特性

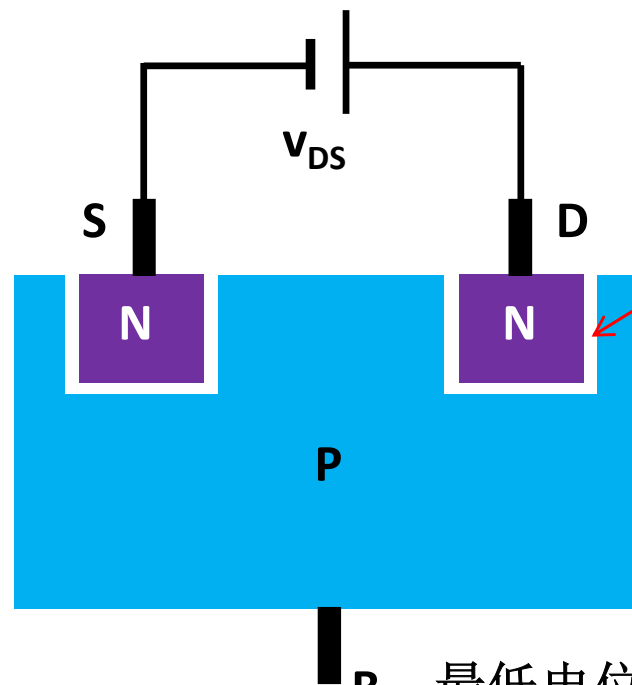


这样的结构导致如此的受控非线性电阻伏安特性曲线，为什么？



两个孤岛不导电

S: Source: 源极
D: Drain: 漏极
B: Bulk: 衬底



PN结反偏耗尽层
漏源不导电

B: 最低电位: 确保PN结反偏截止

为了确保同一基片上的晶体管相互隔断

加控制端：栅极

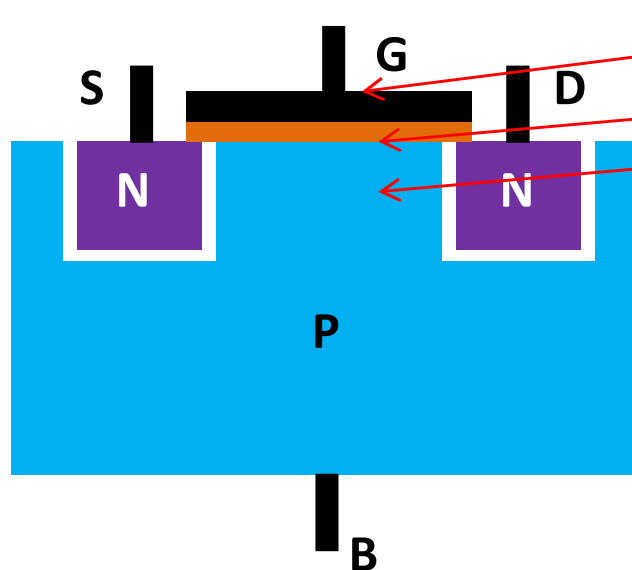
S: Source: 源极

D: Drain: 漏极

B: Bulk: 衬底

G: Gate: 栅极

门：打开门，关上
门，控制端



M: Metal: 金属

O: Oxide: 氧化物

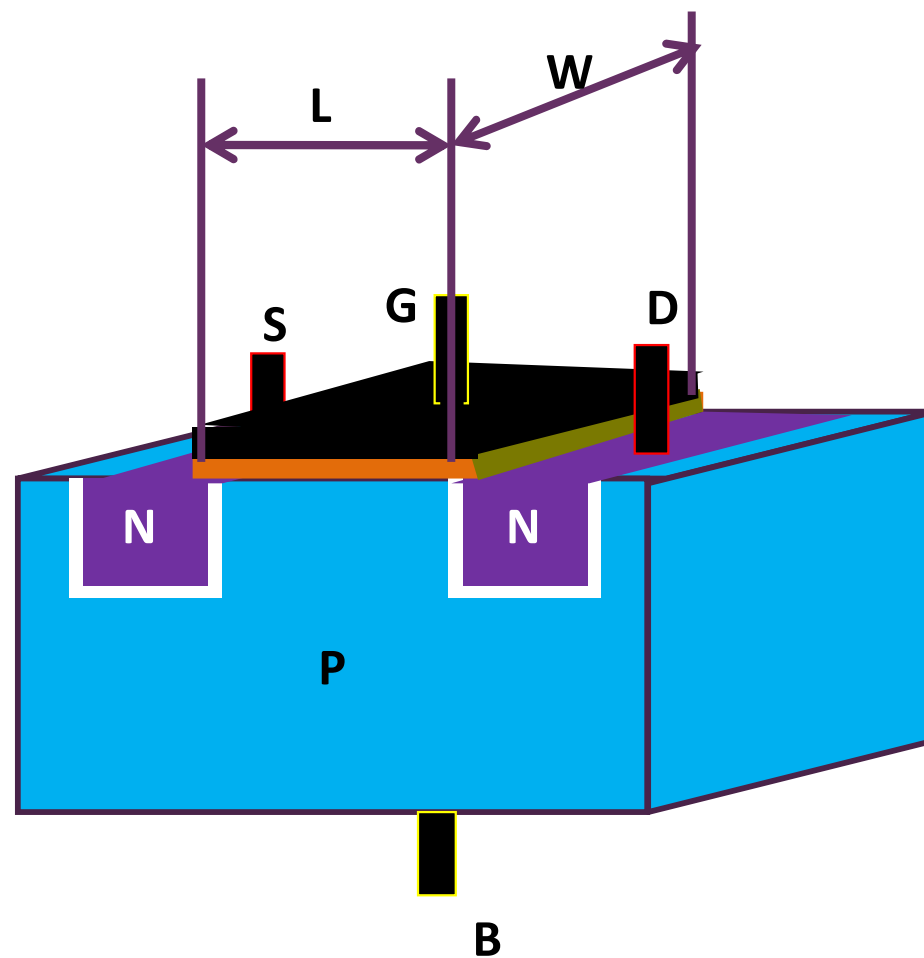
S: Semiconductor: 半导体

F: Field: 场

E: Effect: 效应

T: Transistor: 晶体管

MOSFET结构



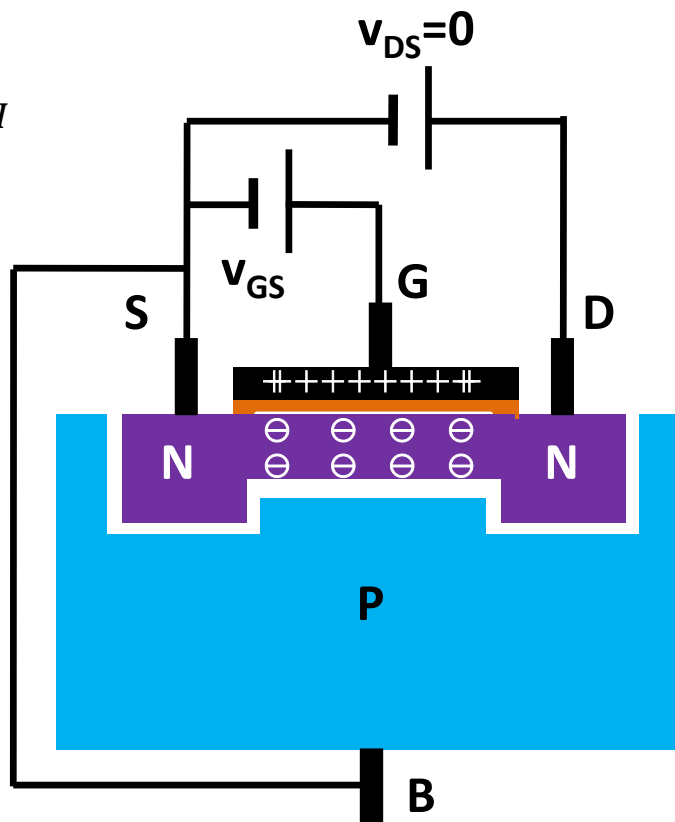
$$v_{DS} = 0$$

$$v_{GS} < V_{TH}$$

$$v_{GS} = V_{TH}$$

$$v_{GS} > V_{TH}$$

V_{TH}
阈值电压



加控制电压可形成沟道

v_{GS} 很小时：漏源无法形成沟道，截止状态：**DS**不导电

$v_{GS}=V_{TH}$ 时：氧化层下方**P**型区的一层空穴全部耗尽

$v_{GS}>V_{TH}$ 时：氧化层下方有电子的净累积，形成反型层，形成导电沟道

v_{GS} 高于 V_{TH} 越多，沟道内累积净电荷越多，电荷密度越大（为了便于和金属电阻对比理解，将其形象化为电子浓度为常数但导电沟道变厚了），沟道内可移动电荷数目越多，**DS**间电阻就越小，**DS**电流就越大：沟道是受控的电阻

$$Q_0 = C \cdot V_{od} = -WLC_{ox}(v_{GS} - V_{TH}) = L \cdot Q_x$$

沟道总电荷量

$$Q_x = -WC_{ox}(v_{GS} - V_{TH})$$

栅源过驱动电压 $V_{od}=V_{GS}-V_{TH}$ 决定的单位长度沟道电荷量

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \quad \begin{array}{l} \text{SiO}_2 \text{介电常数} \\ \text{SiO}_2 \text{厚度} \end{array}$$

栅氧层单位面积电容

沟道加压导电

$$v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat} \Rightarrow v_{GD} > V_{TH}$$

沟道电荷分布不再均匀

$$Q_x(0) = -WC_{ox}(v_{GS} - V_{TH})$$

$$Q_x(L) = -WC_{ox}(v_{GD} - V_{TH})$$

$$Q_x(x) = -WC_{ox}(v_{GS} - u(x) - V_{TH})$$

$$u(0) = 0$$

$$u(x) = ?$$

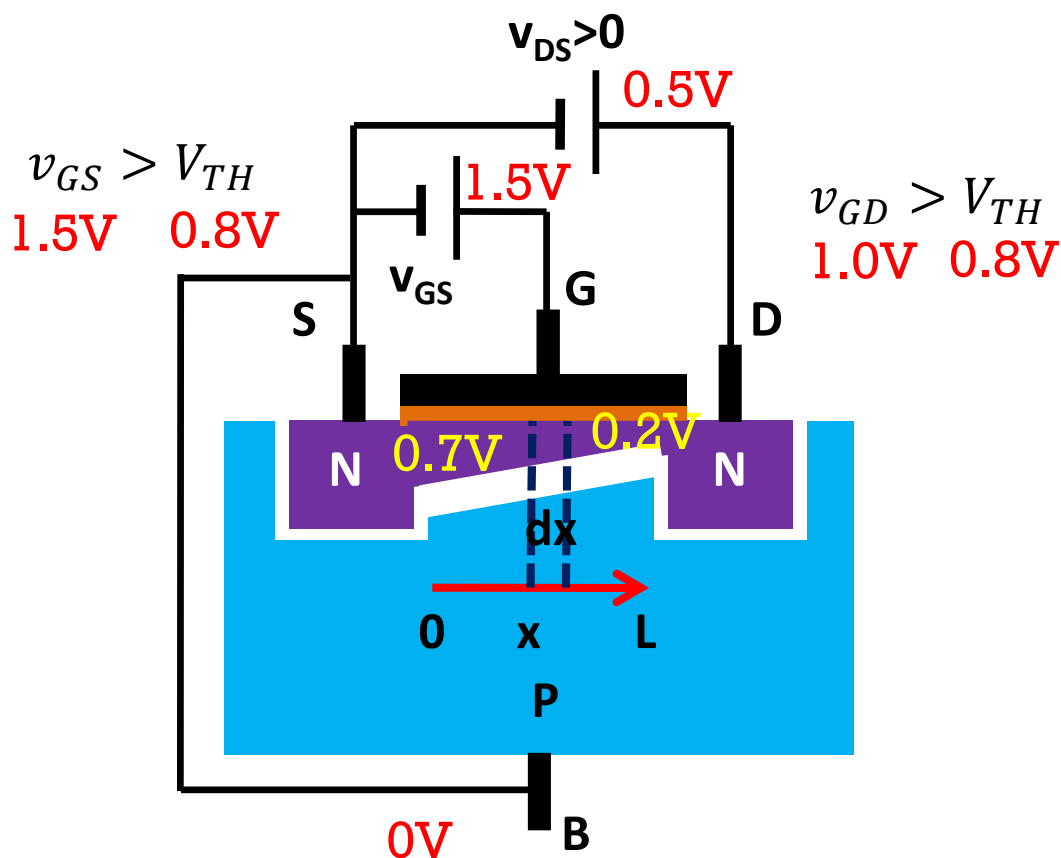
$$u(L) = v_{DS}$$

v_{DS} 电压作用下, dt 时间内, $[x, x+dx]$ 区域的电荷被移动到下一位置

$$dQ(x) = Q_x(x)dx$$

$$i_D = \frac{dQ(x)}{dt} = Q_x(x) \frac{dx}{dt} = Q_x(x)v(x)$$

$$i_D = -WC_{ox}(v_{GS} - u(x) - V_{TH})v(x)$$



加压导电，电流大小

$$v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

$$i_D = -WC_{ox}(v_{GS} - u(x) - V_{TH})v(x)$$

$$v(x) = \mu E_x(x)$$

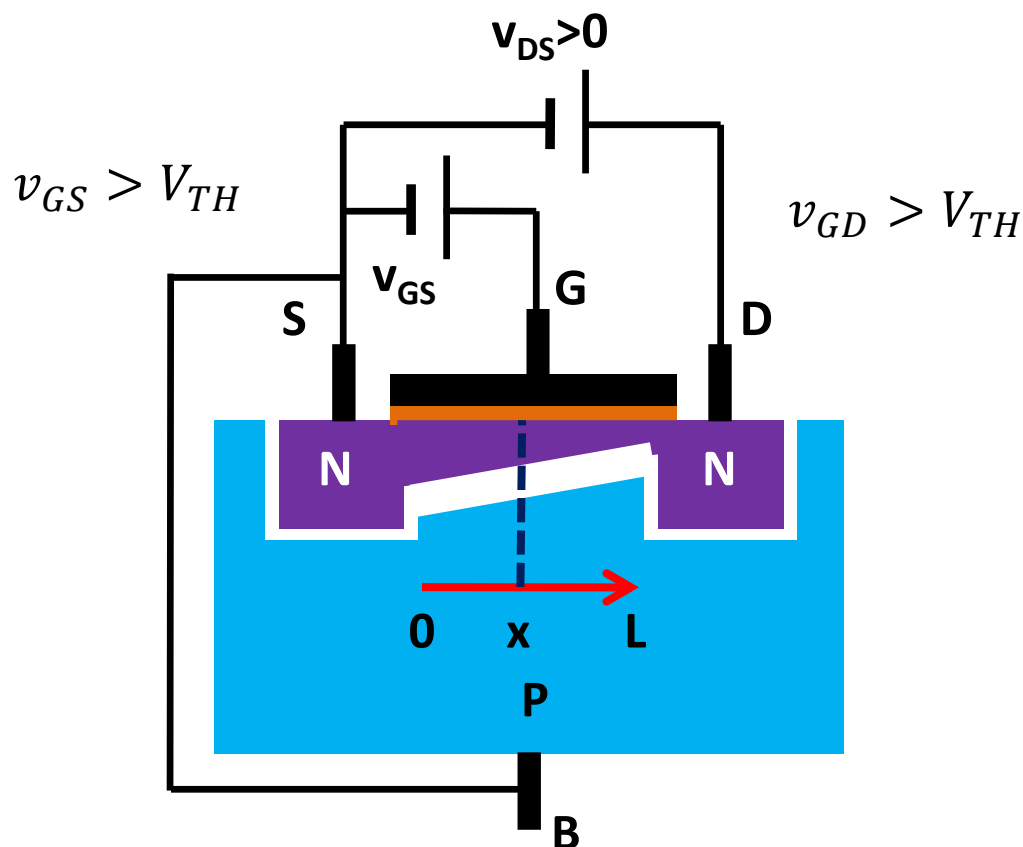
$$v(x) = v_e(x) = \mu_n E_x(x)$$

电荷运动速度等于载流子迁移率与电场强度之积

$$E_x(x) = -\frac{du(x)}{dx}$$

$$i_D = WC_{ox}(v_{GS} - u(x) - V_{TH})\mu_n \frac{du(x)}{dx}$$

$$i_D dx = W\mu_n C_{ox}(v_{GS} - u(x) - V_{TH})du(x)$$



欧姆导通非线性特性

$$v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

$$i_D dx = W \mu_n C_{ox} (v_{GS} - u(x) - V_{TH}) du(x)$$

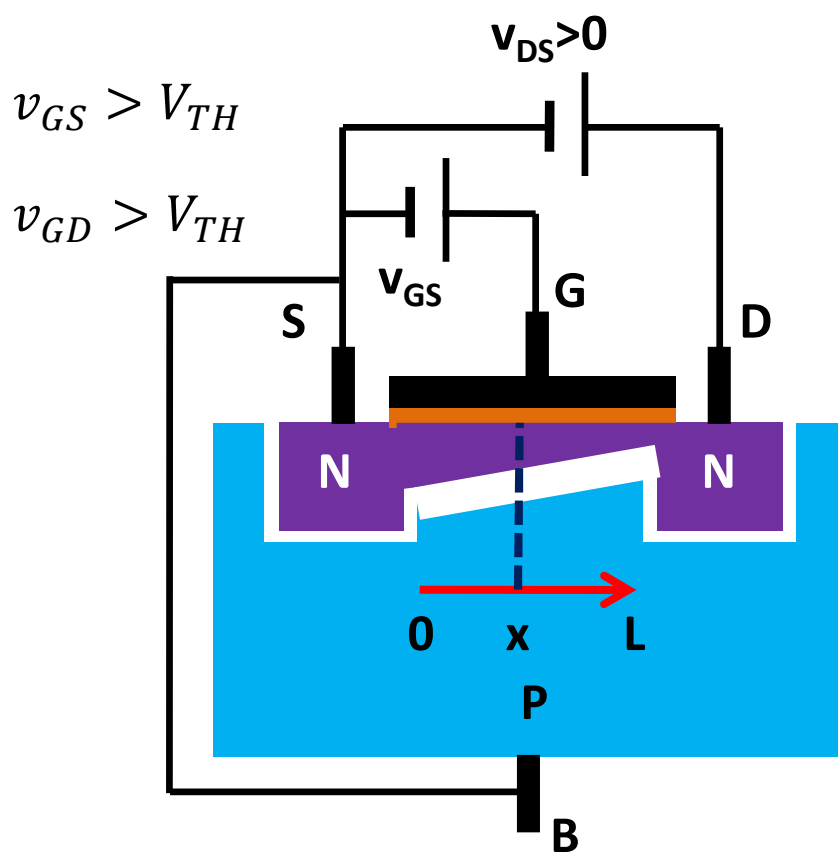
$$\int_0^L i_D dx = \int_0^{v_{DS}} W \mu_n C_{ox} (v_{GS} - u(x) - V_{TH}) du(x)$$

$$\begin{aligned} i_D L &= W \mu_n C_{ox} \left((v_{GS} - V_{TH}) u(x) - \frac{1}{2} u^2(x) \right) \Big|_0^{v_{DS}} \\ &= W \mu_n C_{ox} \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right) \end{aligned}$$

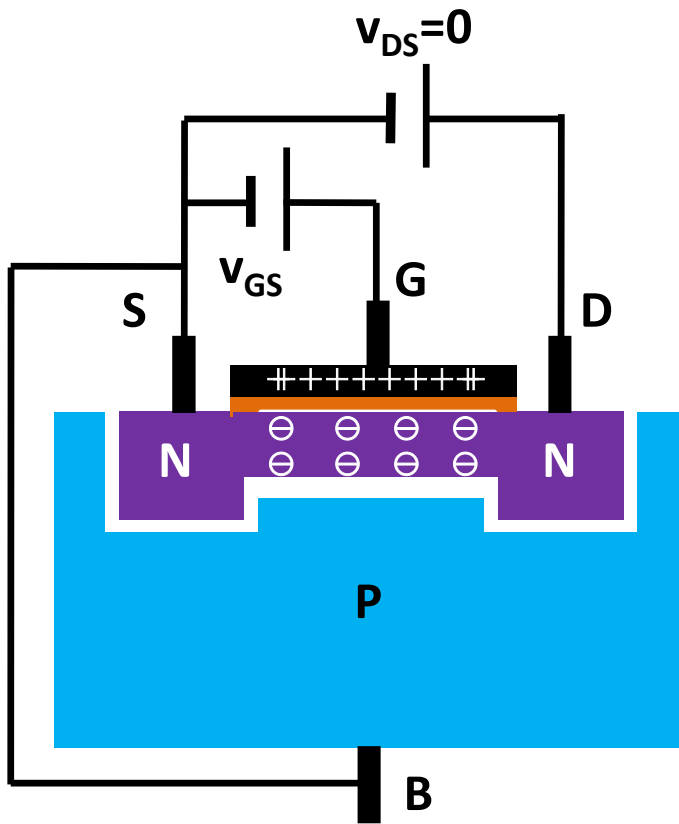
$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$

$$i_D = 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$

$$\beta_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$



如果沟道形状<电荷密度>不变 则为线性电阻



$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$

过原点的抛物线方程（非线性电阻特性曲线）

原点（ $v_{DS}=0$ ）位置的切线方程

$$\begin{aligned} i_D &= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} \\ &= \mu_n C_{ox} \frac{WL}{L^2} (v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} \\ &= \mu_n \frac{Q}{L^2} v_{DS} = \mu_n \frac{W}{L} \frac{Q/e}{WLh} h e v_{DS} \\ &= \mu_n \frac{W}{L} n h e v_{DS} = \sigma \frac{Wh}{L} v_{DS} \\ &= \sigma \frac{S}{L} v_{DS} = G v_{DS} \end{aligned}$$

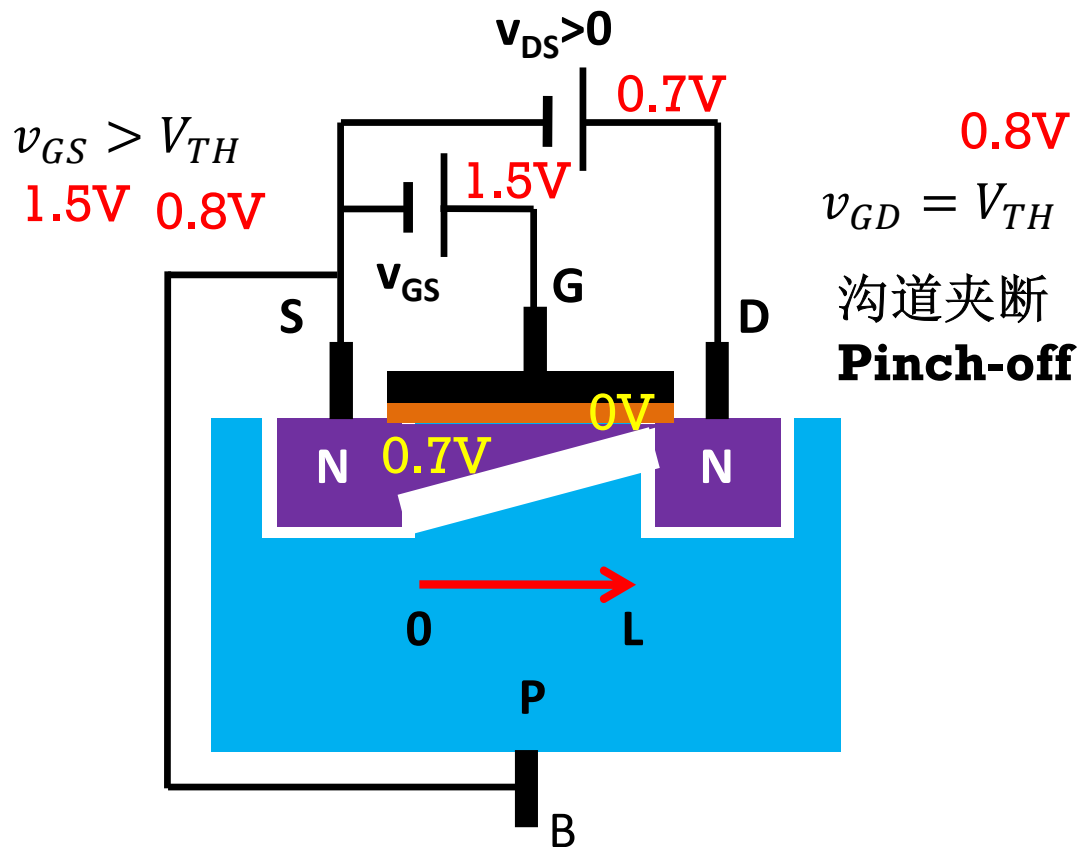
恰好是假设沟道形状/电荷密度不变的线性电阻特性方程
斜率倒数恰好是 $v_{DS}=0$ 时的沟道电阻阻值，该电阻被称为导通电阻 r_{on}

$$r_{on} = \frac{1}{G} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH})} = \frac{1}{2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})}$$

欧姆导通的极限：沟道夹断

$$v_{DS} = v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$



$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH})^2$$

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

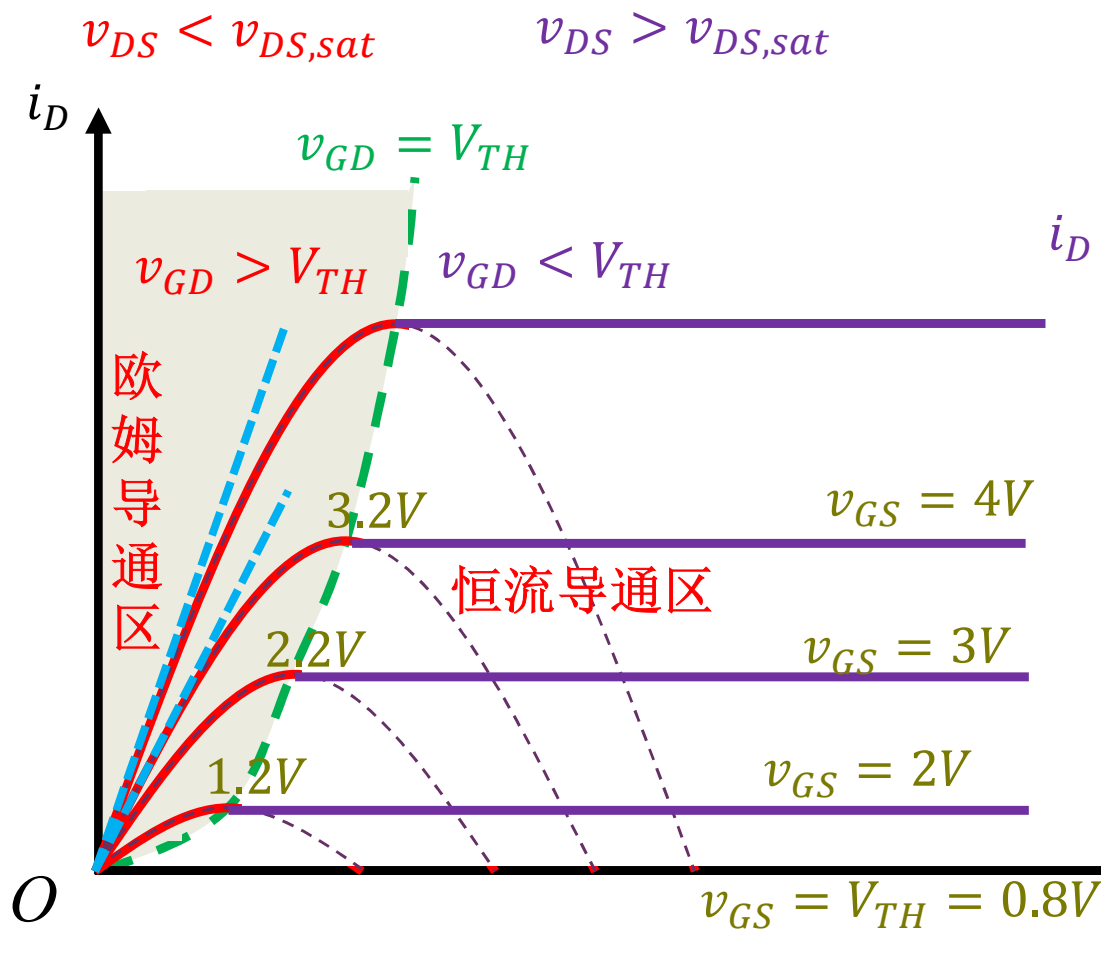
$$\beta_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

饱和导通的恒流特性

$$v_{DS} = v_{GS} - V_{TH} = v_{DS,sat}$$

$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - \frac{1}{2}v_{DS}^2 \right)$$



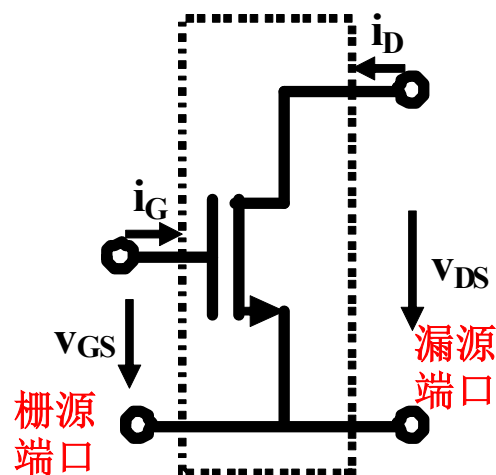
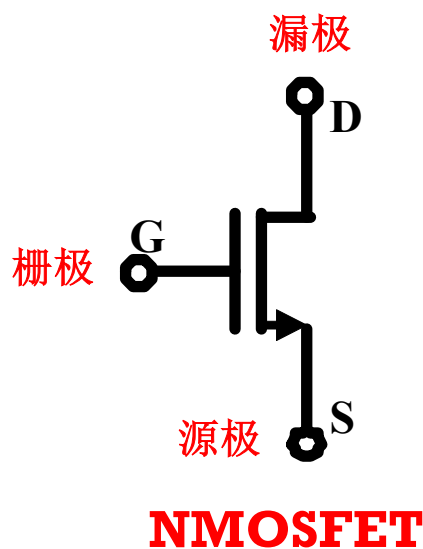
$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH})^2$$

沟道是受控的非线性电阻

$$i_D = 0$$

小结：受控非线性电阻特性

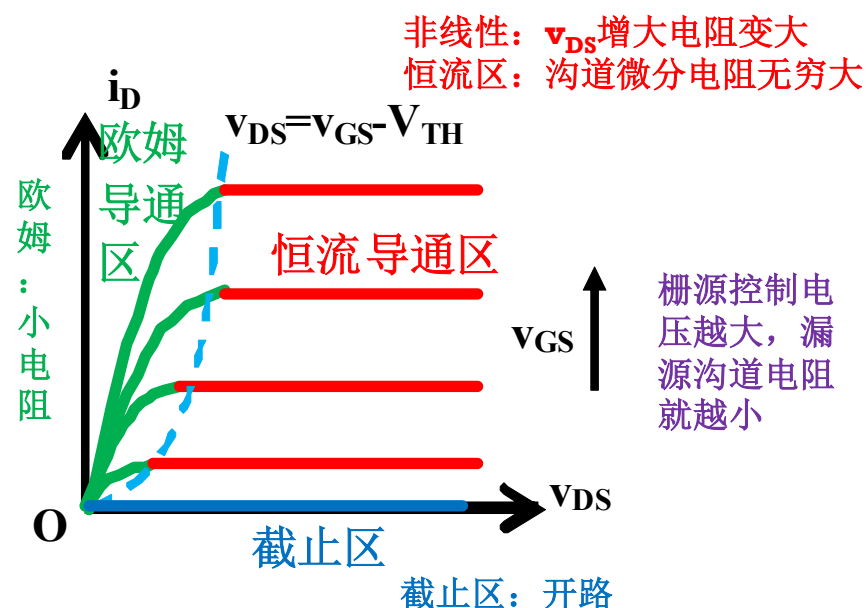
$$\underline{\underline{i_G = f_{iv,G}(v_{GS}, v_{DS}) = 0}} \quad (1)$$



CS组态

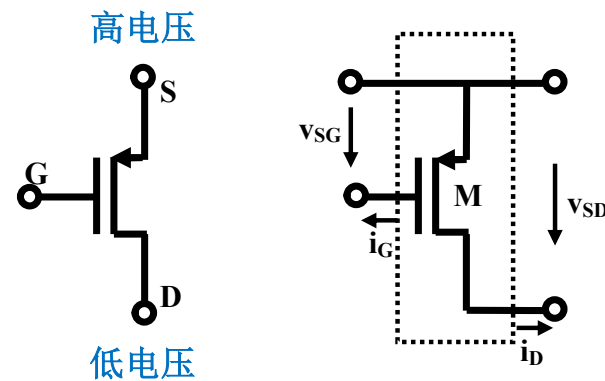
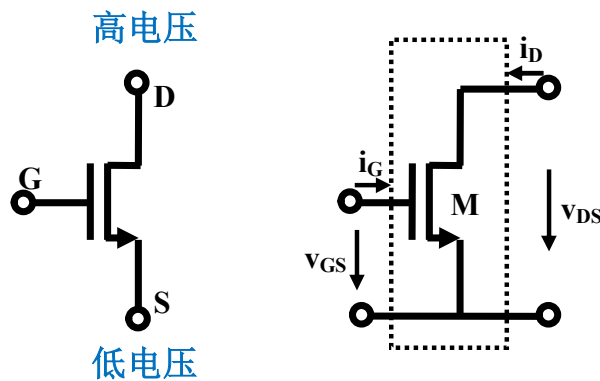
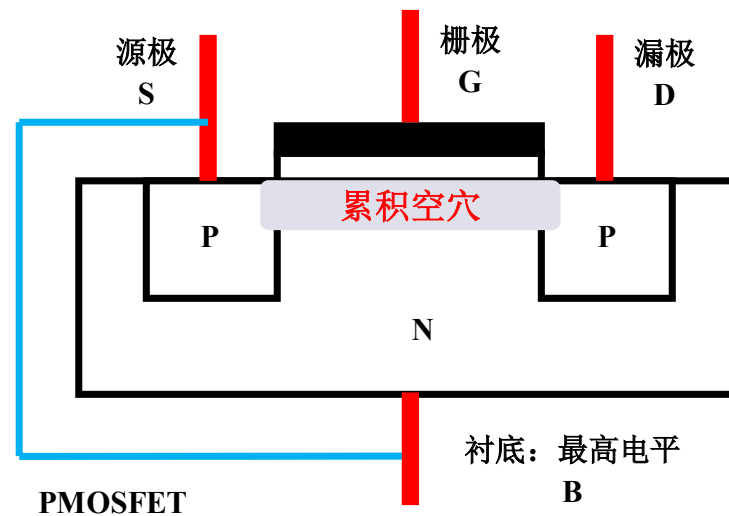
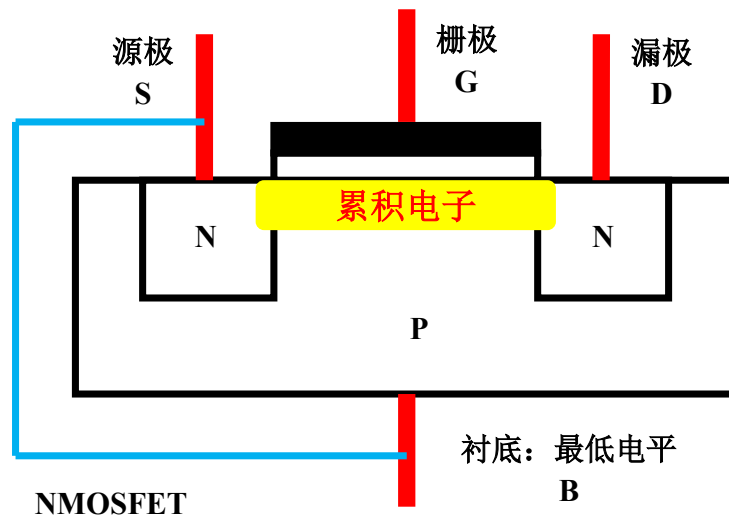
Common Source Configuration

$$\underline{\underline{i_D = f_{iv,D}(v_{GS}, v_{DS}) = \begin{cases} 0 \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) \end{cases}}}$$



$$\underline{\underline{\begin{aligned} v_{GS} &< V_{TH} \\ v_{GS} &> V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \\ v_{GS} &> V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{aligned}}} \quad (2)$$

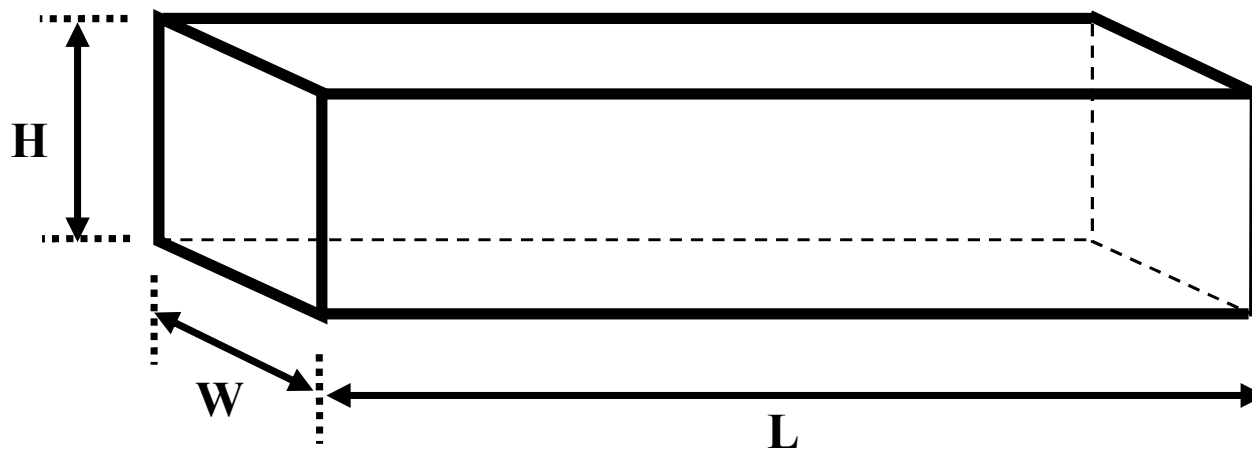
NMOS和PMOS互补



- **PMOS的元件约束方程和NMOS的形式一致：**PMOS方程中，只要将NMOS方程中的 V_{GS} 换成 V_{SG} ，将 V_{DS} 换成 V_{SD} ，将 β_n 换成 β_p ，将 μ_n 换成 μ_p ，将 $V_{TH,n}$ 换成 $V_{TH,p}$ ，**将 λ_n 换成 λ_p ，将 $V_{E,n}$ 换成 $V_{E,p}$ 后**，方程形式没有任何其他变化。

二、总论晶体管是受控的非线性电阻

从线性电阻谈起



$$L \ll \lambda$$

$$\vec{J}_C = \sigma \vec{E} = \sigma \frac{v}{L} \hat{x}$$

线性电阻
电子分布均匀
电场强度均匀

$$i = \int_S \vec{J}_C \cdot d\vec{S} = \sigma \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sigma \cdot E \cdot S = \sigma \cdot \frac{v}{L} \cdot S = \left(\sigma \frac{S}{L} \right) \cdot v = G \cdot v$$

$$G = \sigma \frac{S}{L} = \sigma \frac{WH}{L}$$

$$R = G^{-1} = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{S} = \rho \frac{L}{S}$$

如何实现对电阻的控制？

$$i = \int \vec{J}_c \cdot d\vec{S} = \int \sigma \vec{E}(v) \cdot d\vec{S} = g(v)$$

电阻特性：压流之间的代数关系

1、对电导率 $\sigma = n\mu e$ 进行控制：可以通过控制电子/空穴浓度实现！

$$i = \int \sigma(v_c) \vec{E}(v) \cdot d\vec{S} = \int n(v_c) \mu e \vec{E}(v) \cdot d\vec{S} = g(v, v_c) \quad \text{受控电阻特性}$$

2、对面积 $S = WH$ 进行控制：可以通过控制导电通道厚度实现！

$$i = \int \sigma \vec{E}(v) \cdot d\vec{S}(v_c) = g(v, v_c) \quad \text{受控电阻特性}$$

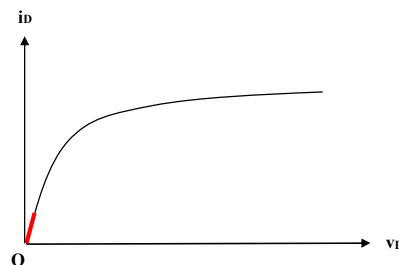
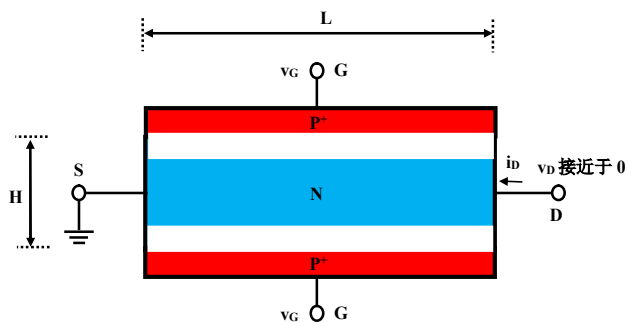
半导体材料容易实现这种控制

半导体材料：导电性可控，电子数目可控，PN结耗尽层厚度可控，从而阻值可控

JFET: 导电沟道厚度控制方式

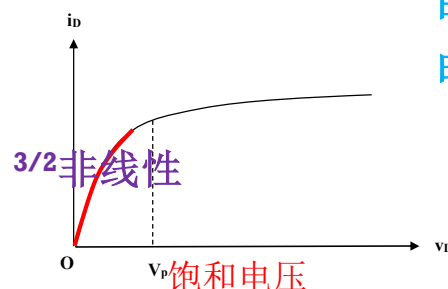
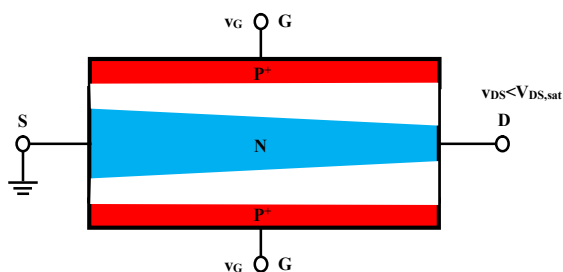
Junction Field Effect Transistor: 结场效应晶体管

Source: 源极
Drain: 漏极
Gate: 栅极

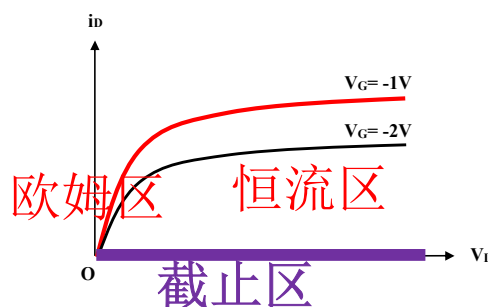
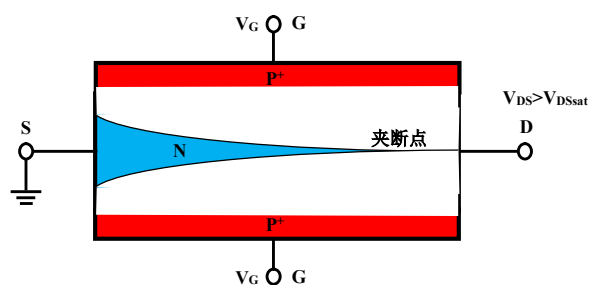


线性电阻

非线性电阻（电阻和漏源电压相关）
电子分布不均匀（漏端电压导致）
电场强度不均匀（漏端电压导致）



欧姆区

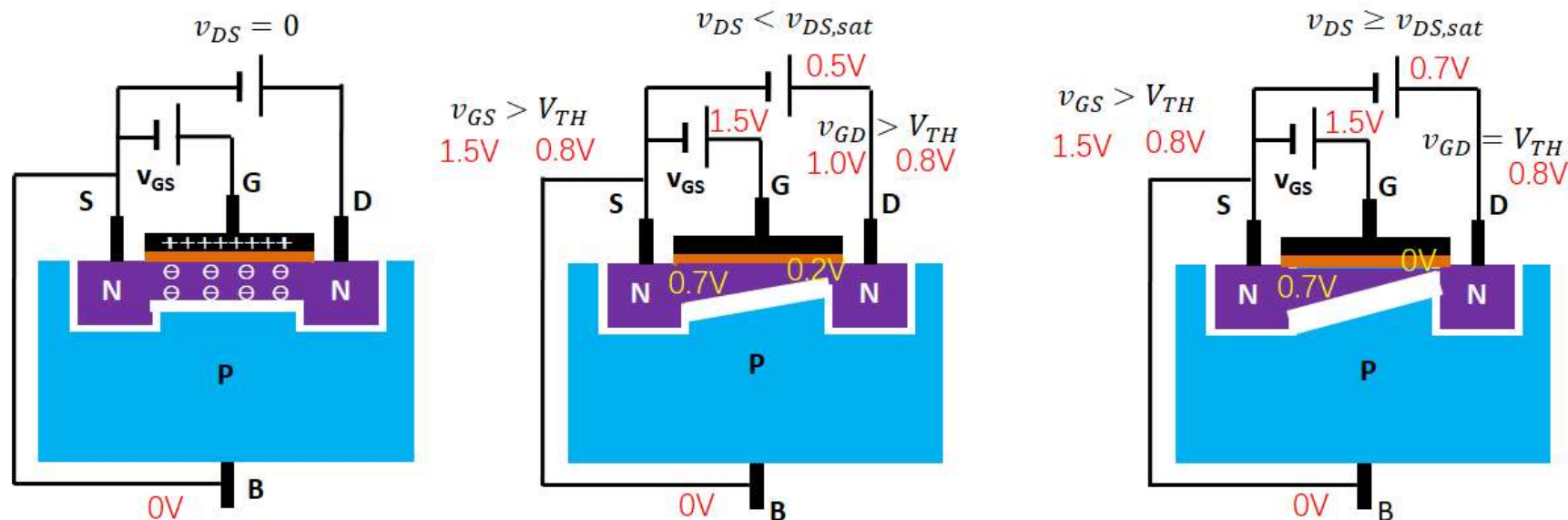


截止区：栅极电压很低，耗尽层占满，导电沟道消失

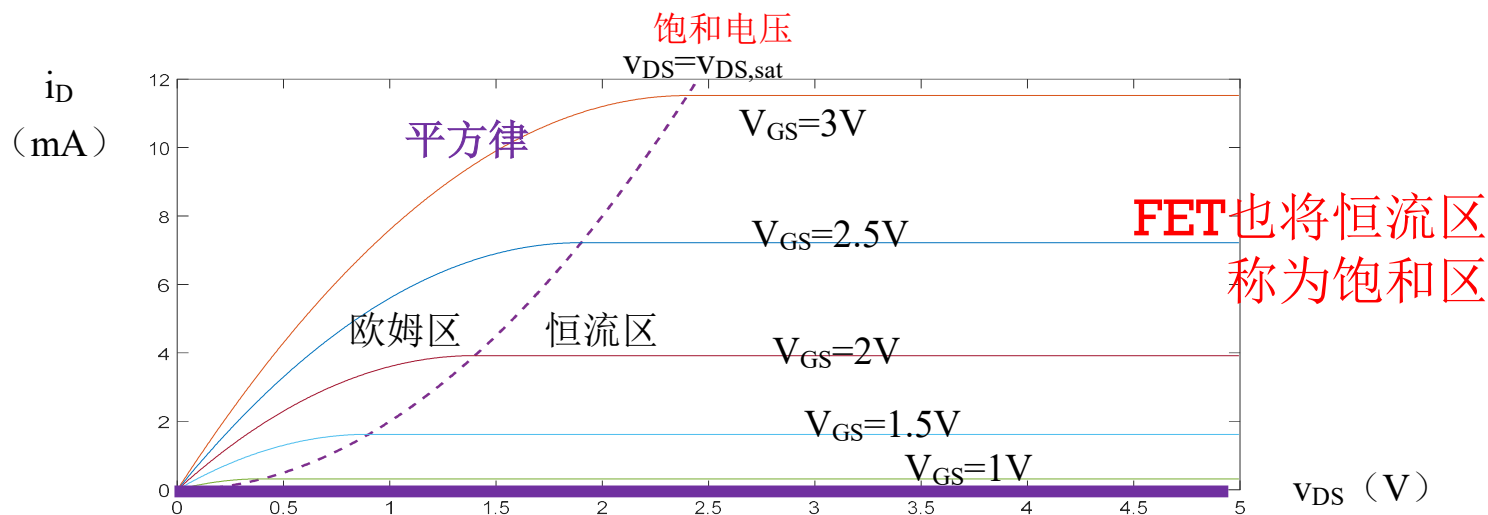
MOSFET: 导电沟道电荷密度控制方式

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

金属-氧化物-半导体场效应晶体管

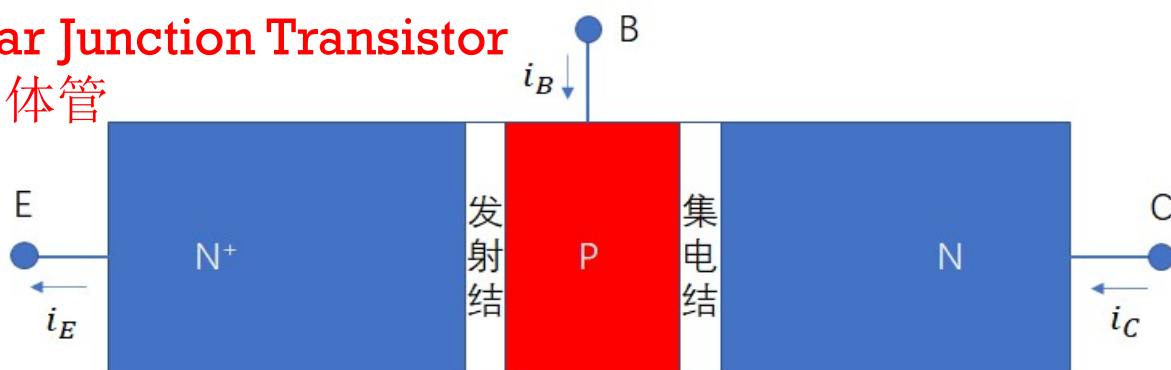


Source:源极
Drain:漏极
Gate:栅极
Bulk:衬底



截止区: 栅极电压很低, 反型层未形成, 导电沟道未形成

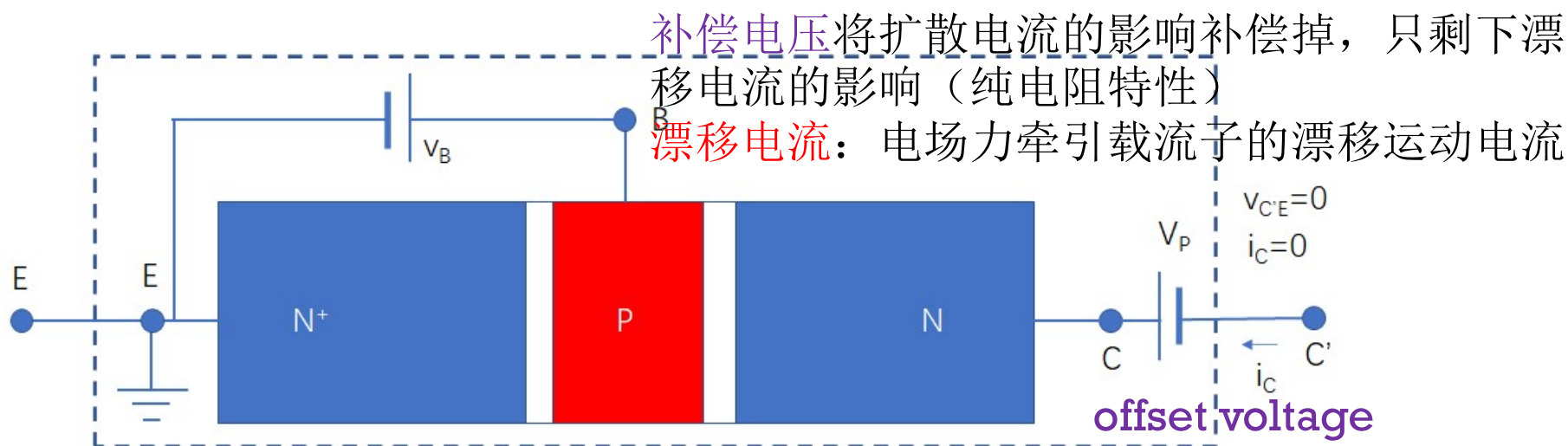
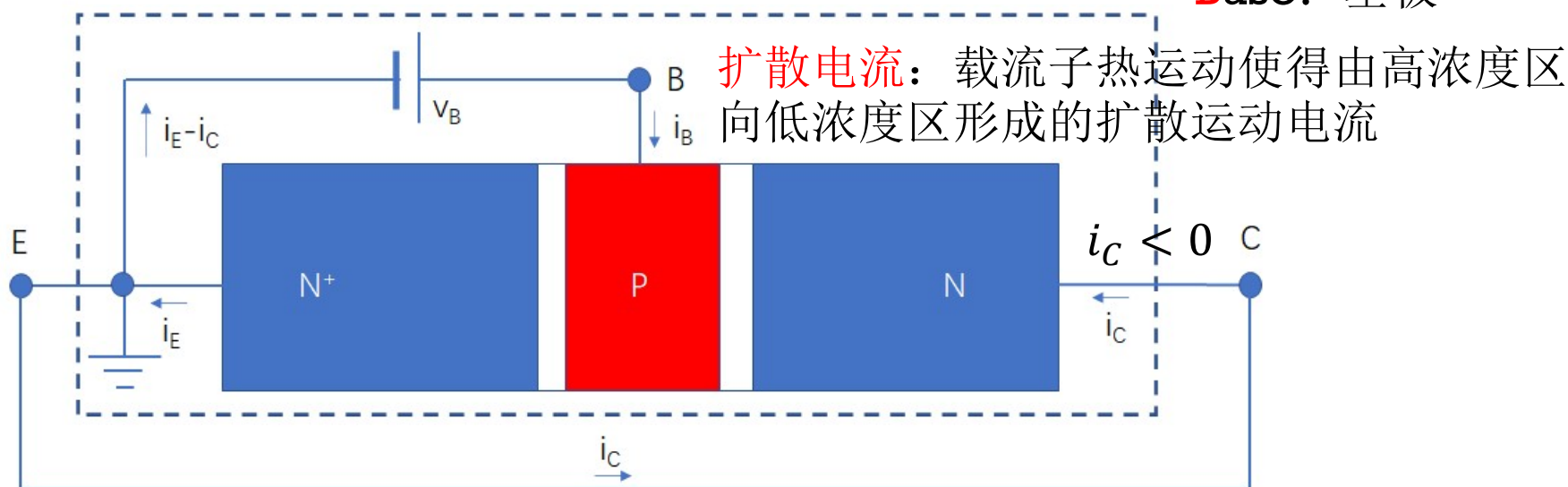
BJT: Bipolar Junction Transistor 双极结型晶体管



Emitter: 发射极
Collector: 集电极
Base: 基极

BJT

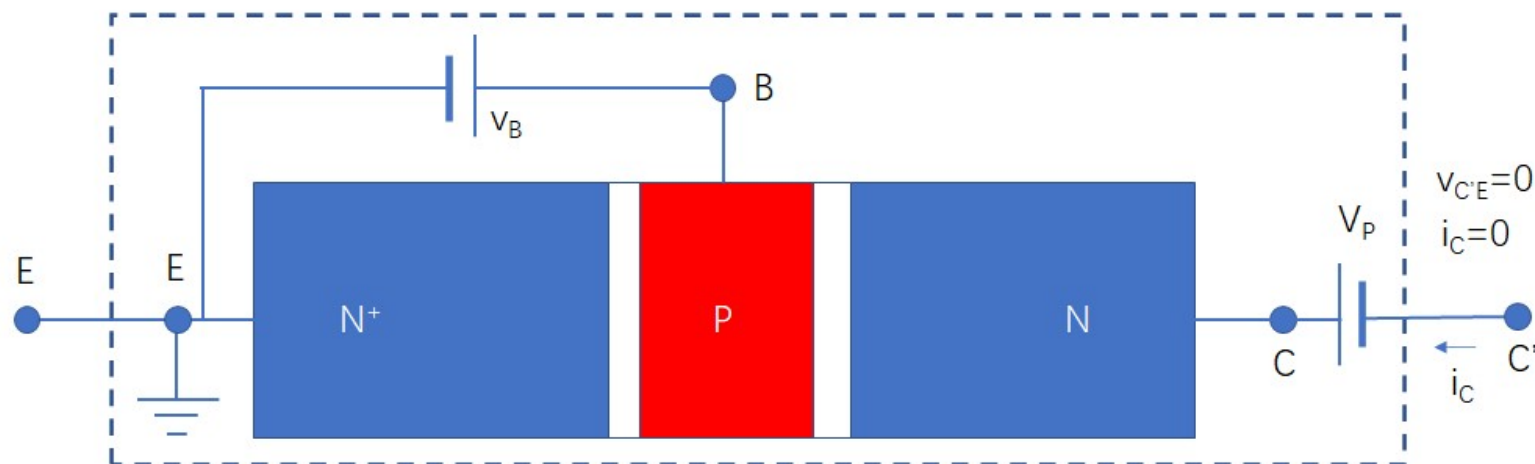
补偿获得纯电阻特性



offset voltage

BJT: 基区电子浓度控制方式

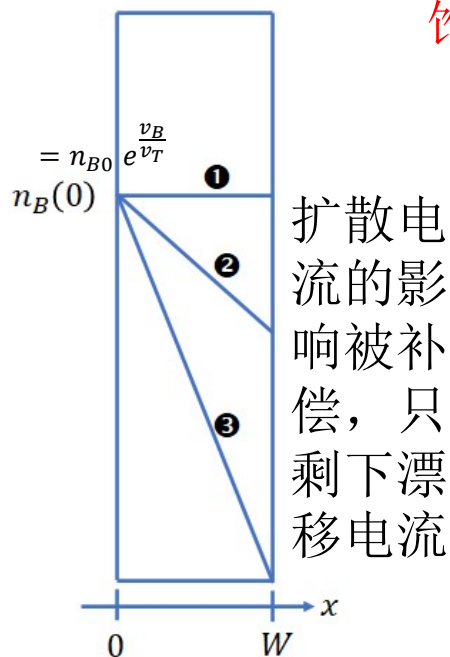
BJT: Bipolar Junction Transistor



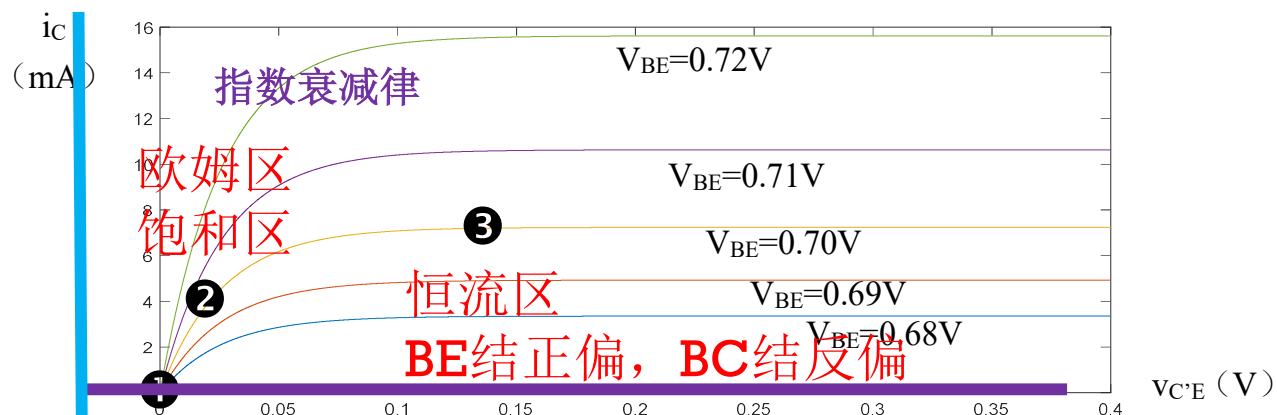
$$v_C = v_{C'} + V_P$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{3} e^{-\frac{V_{sat} - V_P}{v_T}} \\ &= e^{-\frac{200 - 26}{26}} \\ &= e^{-6.69} \\ &= 0.1\% \end{aligned}$$

饱和电压一般取0.2V



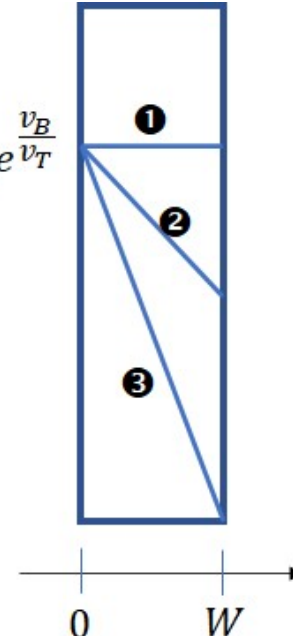
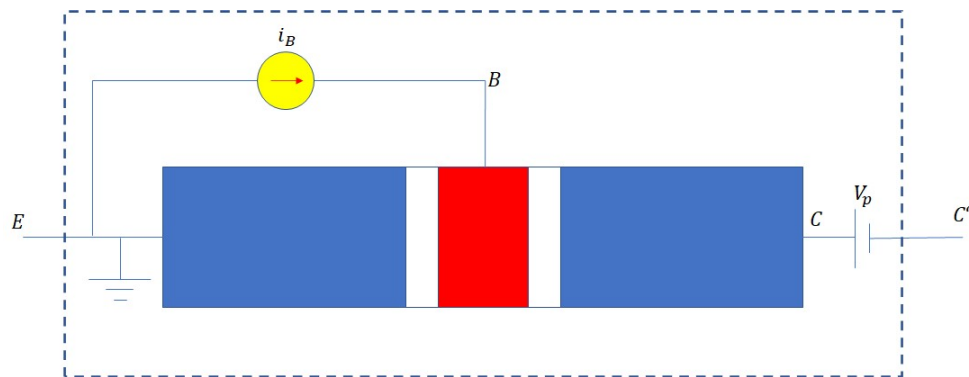
饱和区：两个PN结均正偏



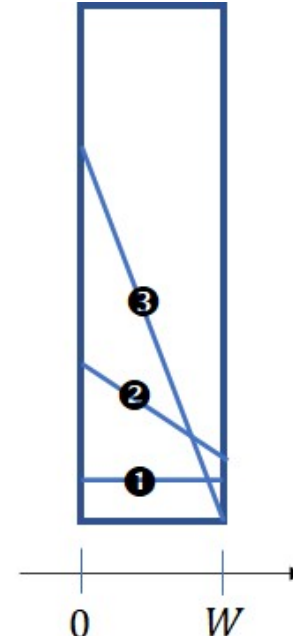
截止区：两个PN结都反偏，两端均夹断，导电通道关闭

为何称之为饱和区?

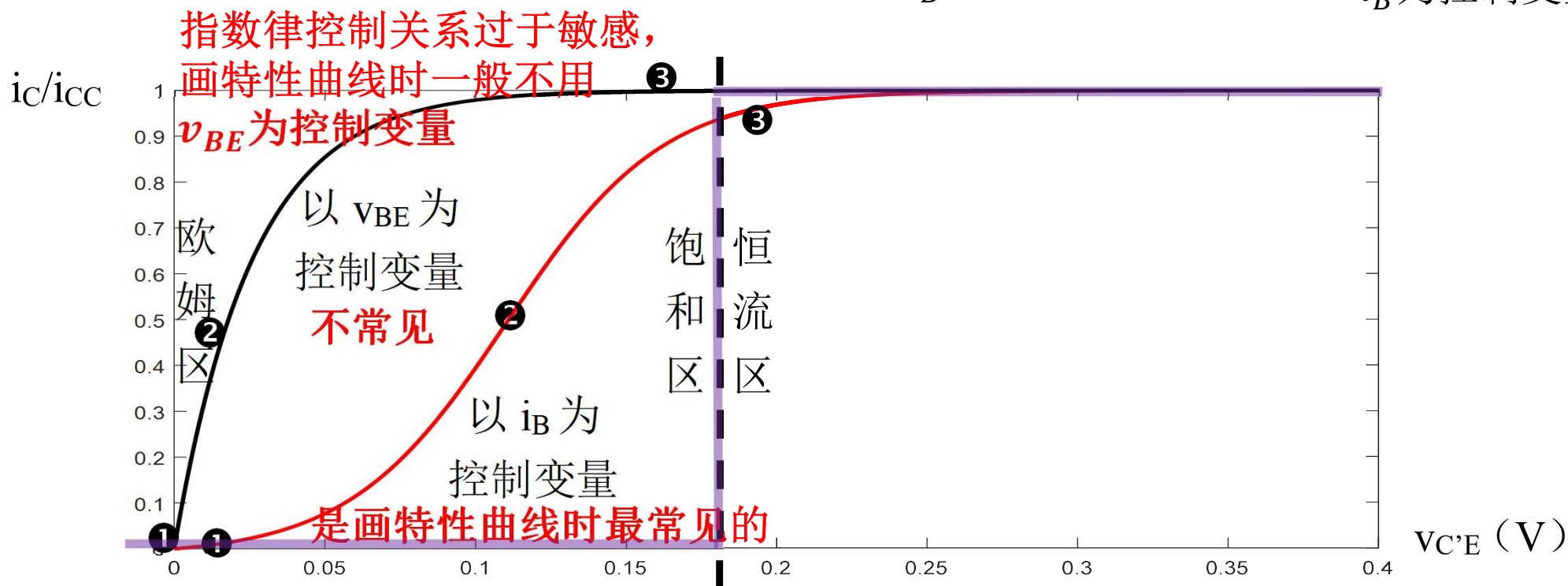
$$n_{B0} e^{\frac{v_B}{v_T}}$$



v_B 为控制变量

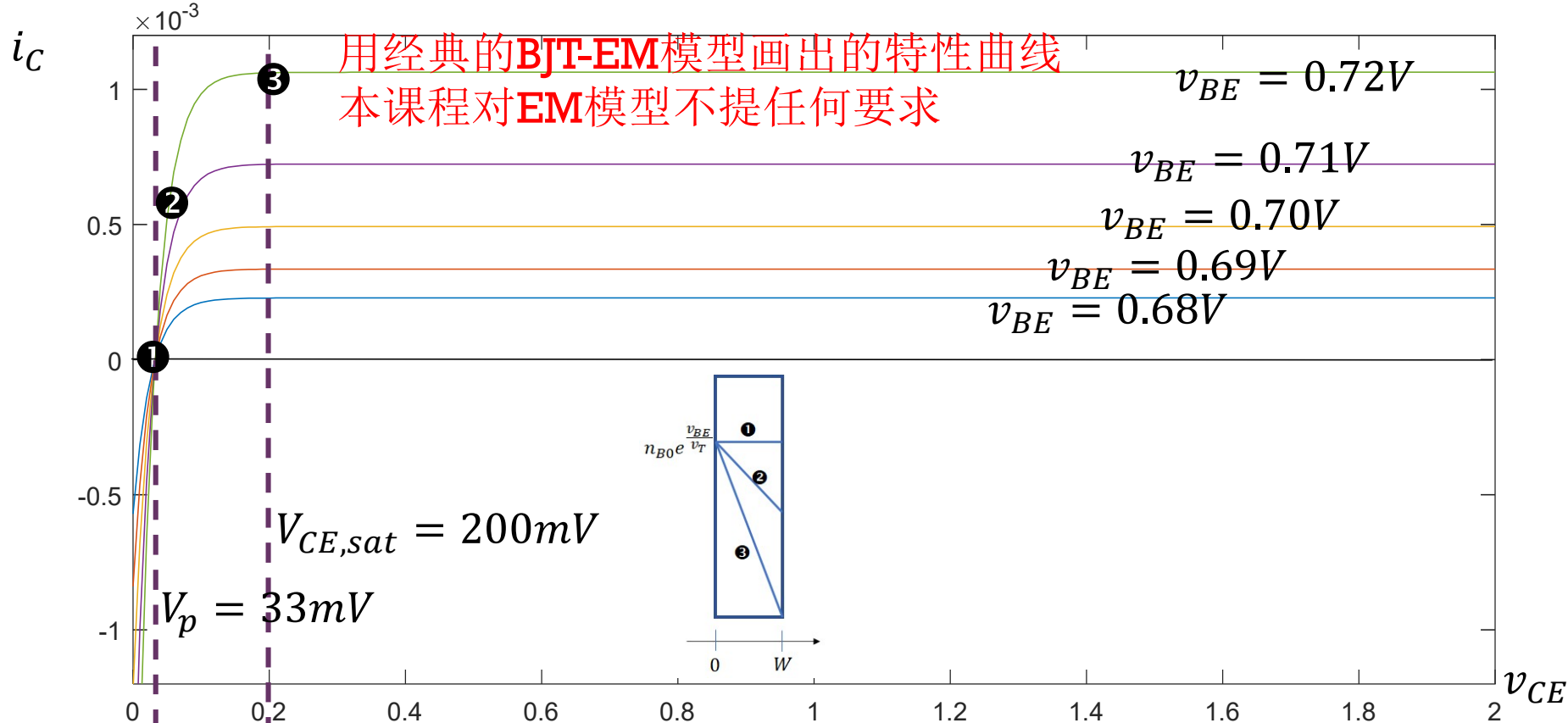


i_B 为控制变量

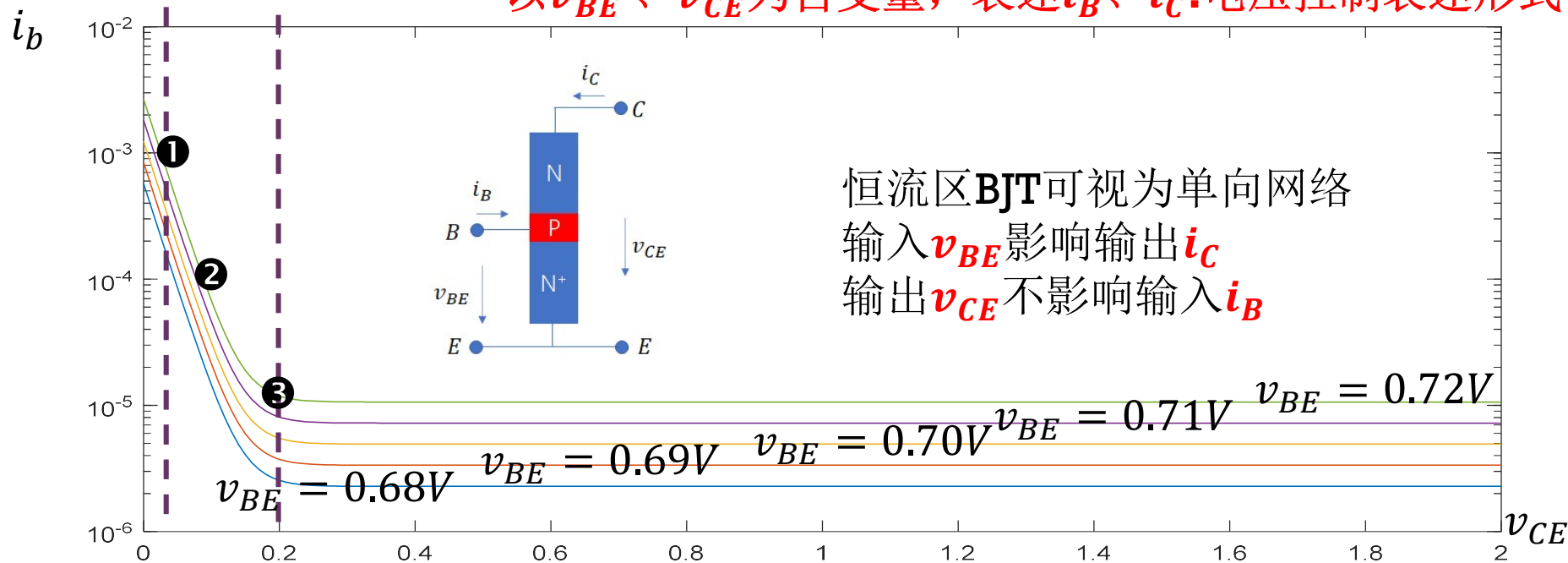


饱和电压一般取0.2V

以 v_{BE} 为控制变量

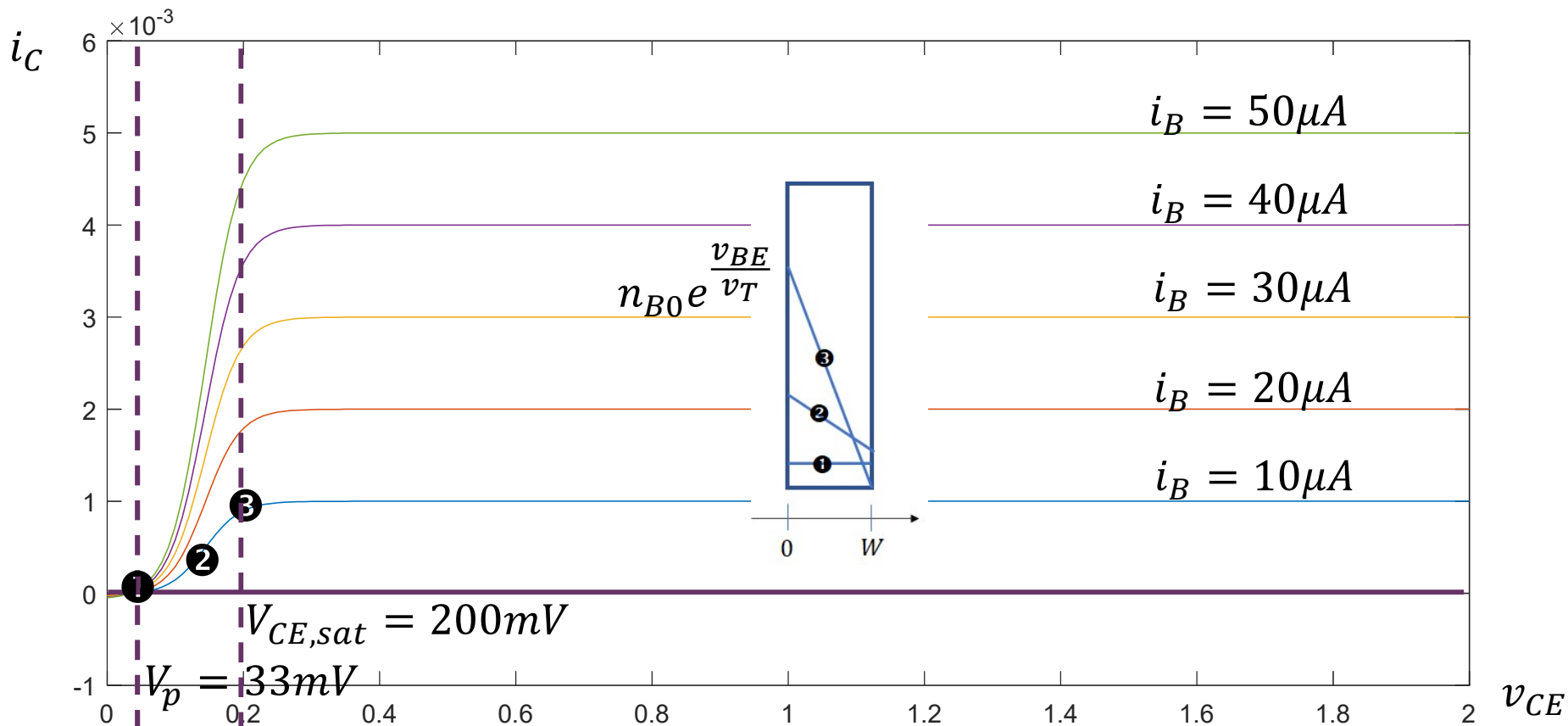


以 v_{BE} 、 v_{CE} 为自变量，表述 i_B 、 i_C : 电压控制表述形式

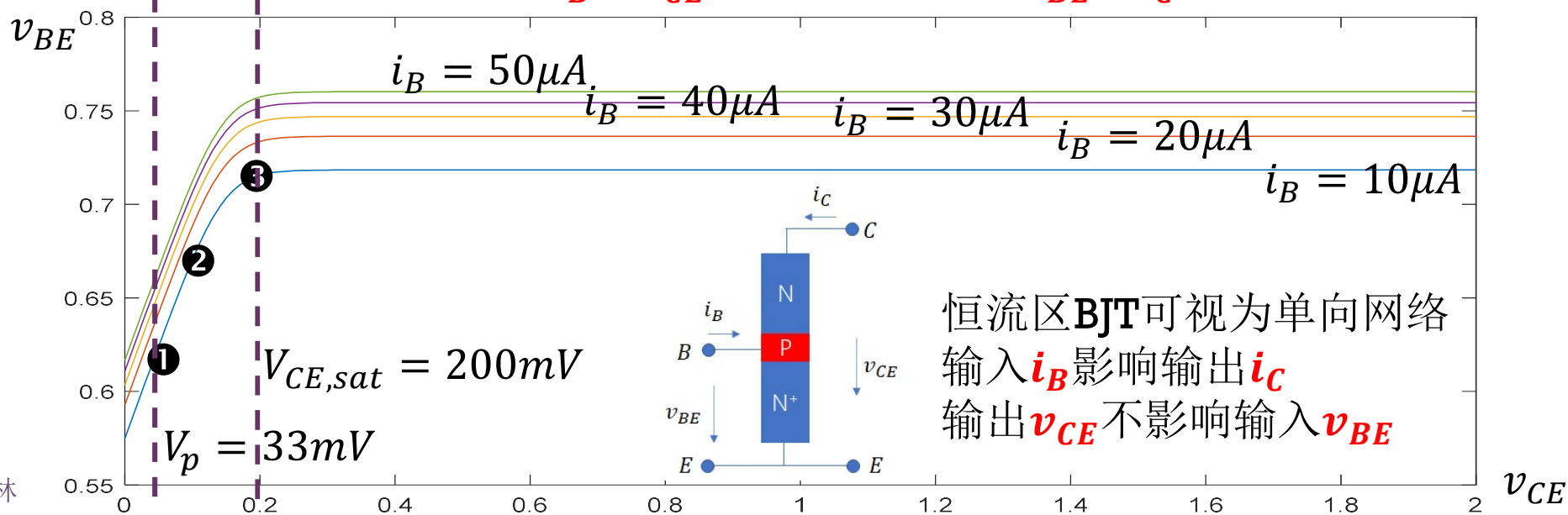


恒流区**BJT**可视为单向网络
输入 v_{BE} 影响输出 i_C
输出 v_{CE} 不影响输入 i_B

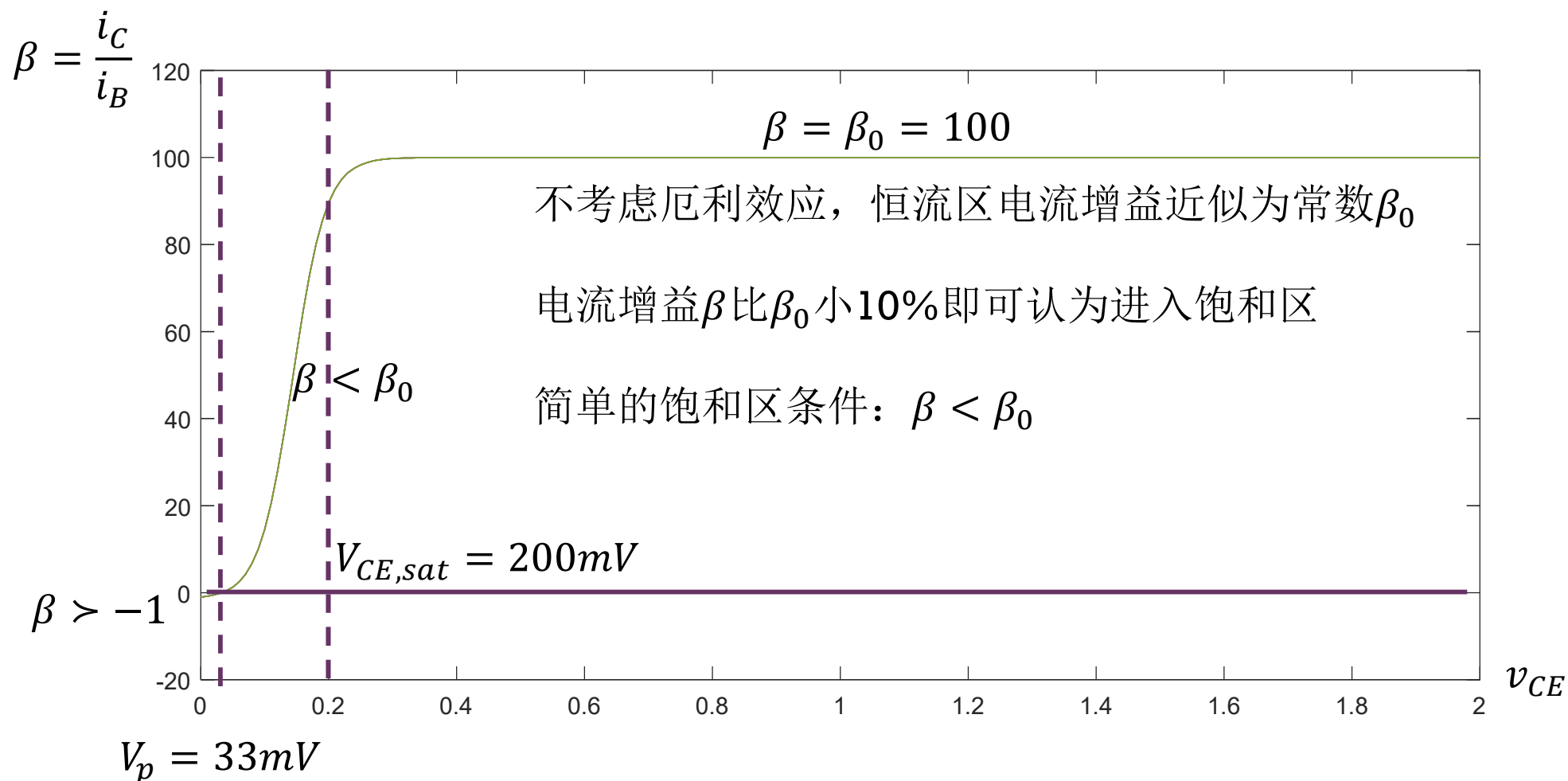
以 i_B 为控制变量



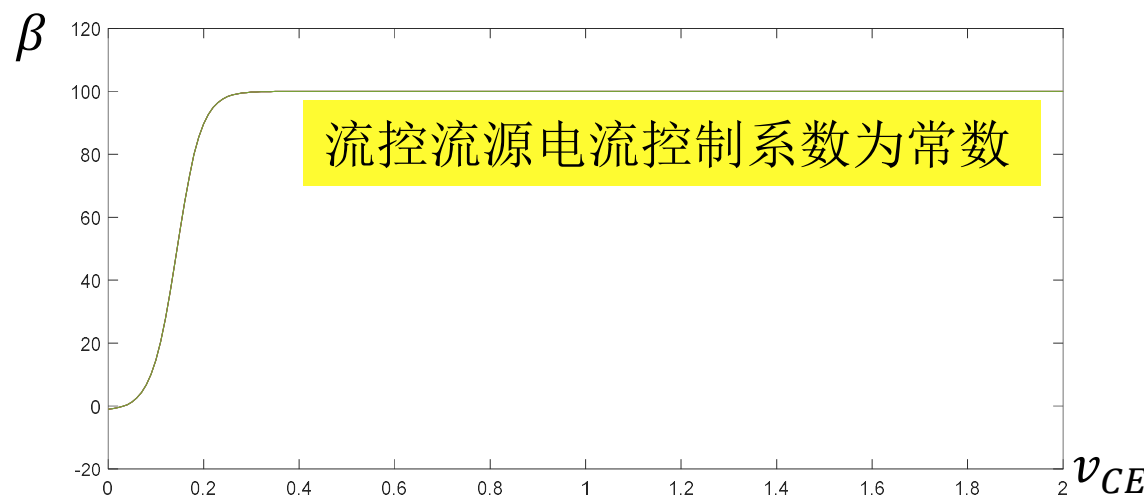
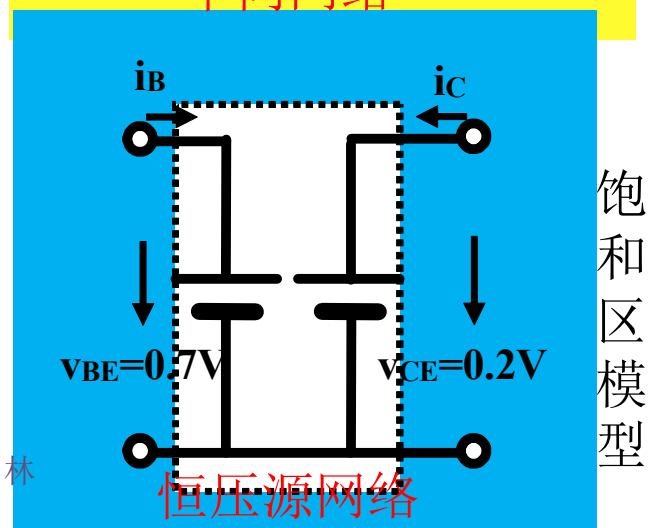
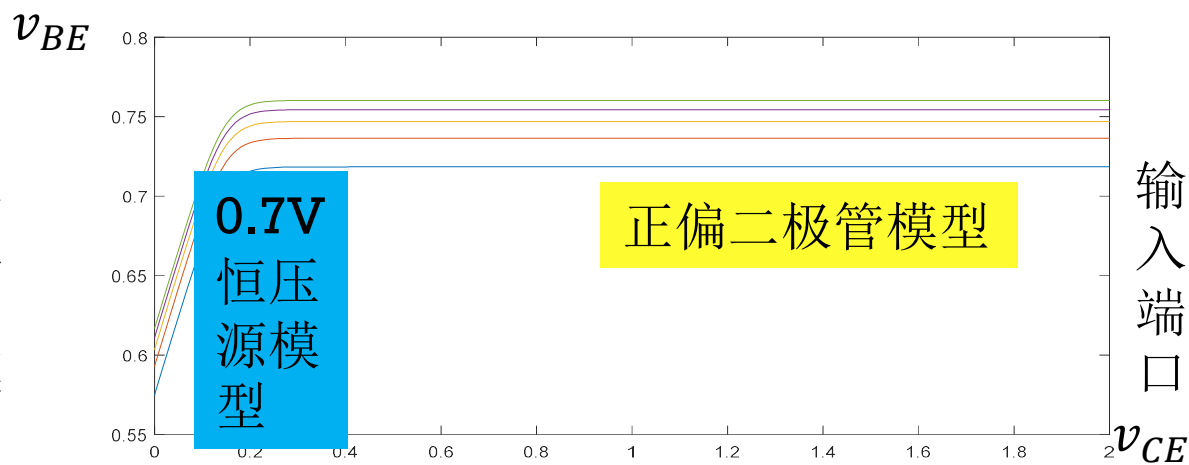
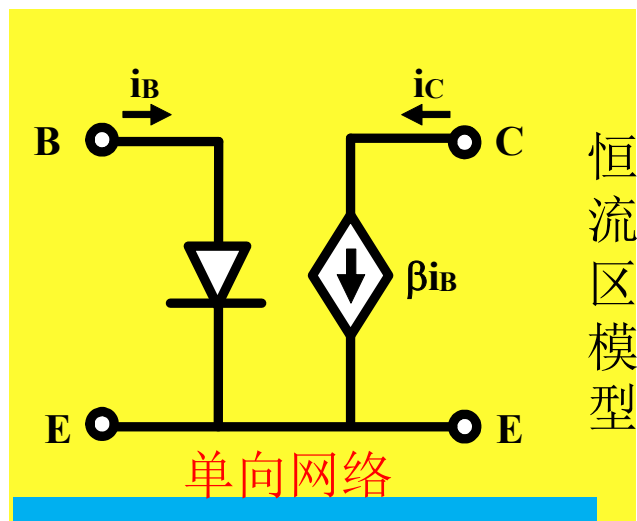
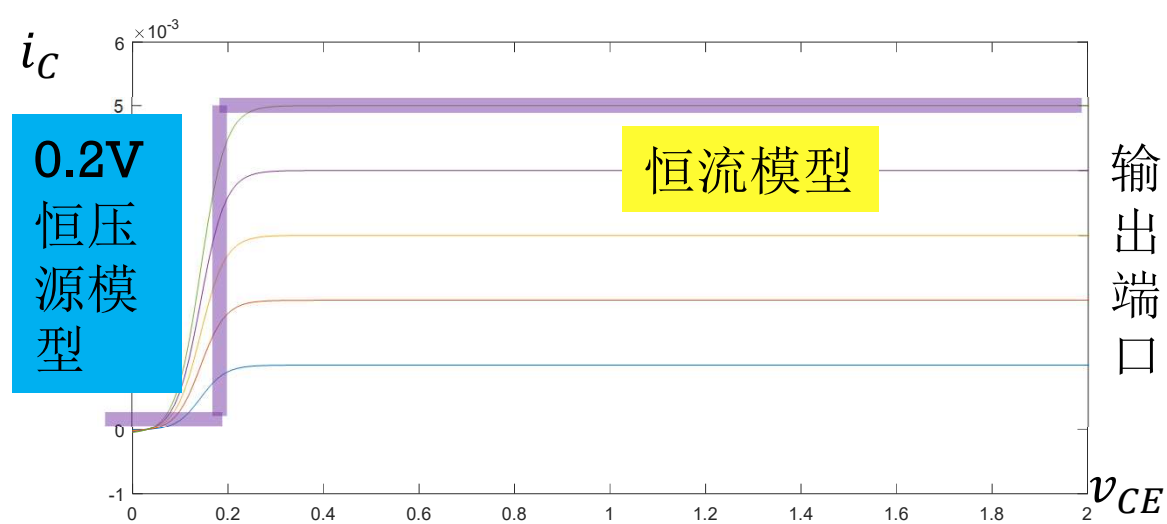
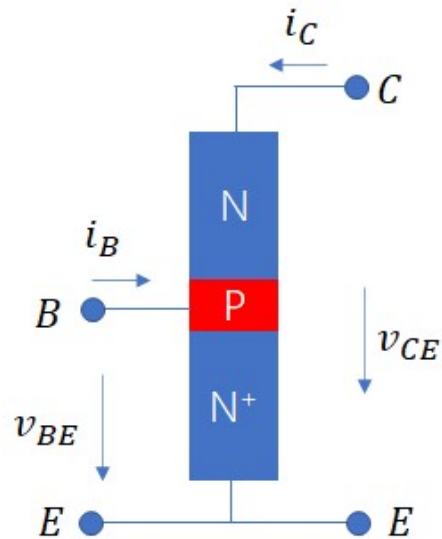
以 i_B 、 v_{CE} 为自变量，表述 v_{BE} 、 i_C : 混合控制表述形式



饱和区判定 $\beta < \beta_0$



BJT 电路模型



小结：晶体管是受控的非线性电阻

FET：导电沟道

BJT：导电通道

- 通过对导电通道实施控制，实现对电阻的控制
 - JFET：控制导电沟道的厚度（截面面积）
 - MOSFET：控制导电沟道内的电荷密度（NMOS:电子密度/PMOS:空穴密度）
 - BJT：控制基区（导电通道）的载流子浓度（NPN:电子浓度/PNP:空穴浓度）
- 导电通道两端电压很小时，导电通道内单位长度载流子数目几乎均匀，通道方向电场强度几乎均匀，呈现出线性电阻特性
 - 原点附近小范围看，特性曲线近似为过原点的直线
- 导电通道两端电压持续增加，导电通道漏端（BJT集电端）变薄/载流子浓度变低，导电通道内单位长度载流子数目不再均匀（漏端减少），通道电阻变大，电阻阻值随电阻两端电压变化，呈现出非线性电阻特性（通道方向电场强度不再均匀）
 - 更大范围看，特性曲线是过原点的曲线（欧姆区：非线性电阻）
- 当导电通道两端电压增大到饱和电压时，漏端通道夹断，通道电流不再增加，进入恒流区
 - 由于夹断点随通道两端电压的增加而内移，通道等效长度变短，电阻变小，电流微增，从而特性曲线并非完全水平（恒流），而是微微上翘（厄利效应）

小结：晶体管

载流子

电子：N-JFET, NMOSFET, NPN

空穴：P-JFET, PMOSFET, PNP

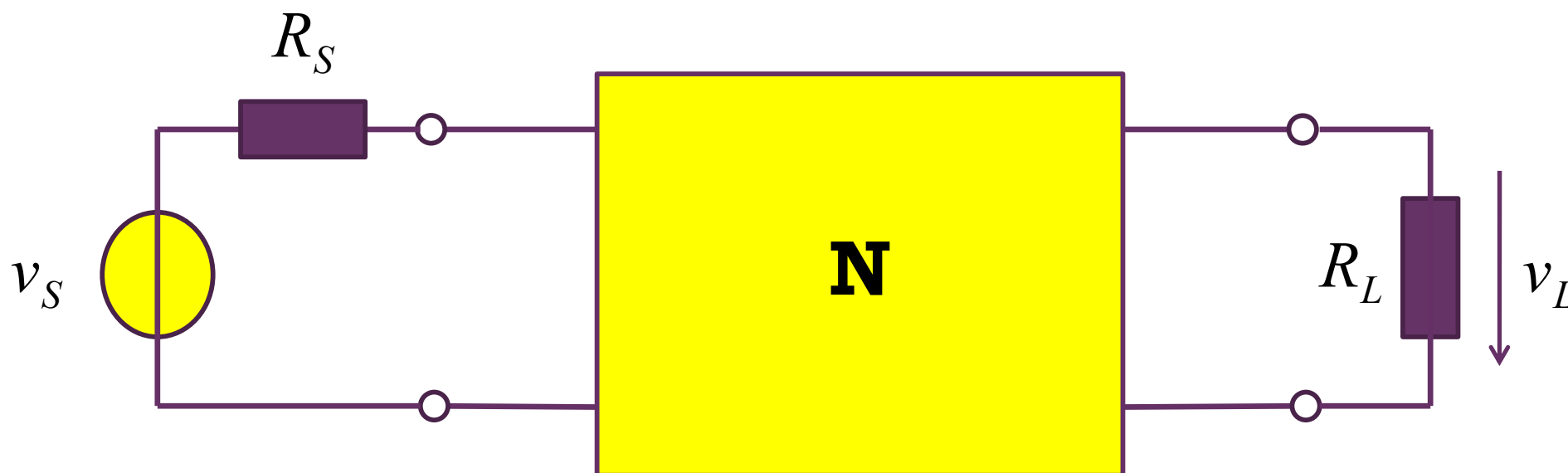
- 无论是JFET、MOSFET，还是BJT，都是受控的非线性电阻
 - 用两个端口电压表述两个端口电流的导纳参量形式表述时，三种晶体管可以完全对应比拟
 - 可归总为导电通道内单位长度上的载流子数目受控于栅极（基极）电压：受控性来源
 - 单位长度上的载流子数目同时受控于导电通道两端电压：非线性来源
- 受控非线性电阻特性
 - 截止区：在栅极（基极）控制电压的某个范围内，没有导电通道（导电通道两端均夹断，通道内没有可导电的载流子）
 - 伏安特性：电流极小，抽象为0（开路）
 - 欧姆区：栅极电压的某个范围内，导电通道存在，且两端均通（BJT称之为饱和区）
 - 伏安特性：导电通道两端电压较低时，导电通道内单位长度载流子数目变化不大，导电通道近似呈现线性电阻的过原点直线伏安特性；随着导电通道两端电压持续升高，导电通道内靠近漏端（集电极端）的单位长度载流子数目降低，导致通道电阻变大，呈现出非线性电阻特性曲线：过原点曲线，且斜率随两端电压增大而越来越小（微分电阻越来越大）
 - 恒流区：存在导电通道，但漏端（集电极端）夹断（MOSFET称之为饱和区）
 - 伏安特性：导电通道两端电压升高至饱和电压时，导电通道漏端（集电极端）单位长度载流子数目趋于0，导电通道在漏端夹断，电流不再增加，呈现出恒流特性
 - 厄利效应：随着导电通道两端电压继续升高，漏端夹断点内移，导电通道等效长度变短，电阻变小，电流微增，故而恒流区伏安特性并非完全水平，而是微微上翘

本节在教材中的位置

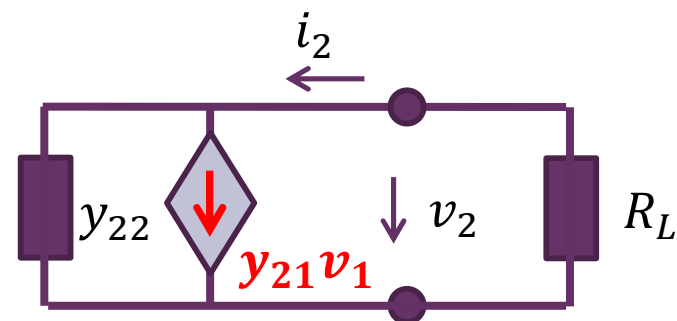
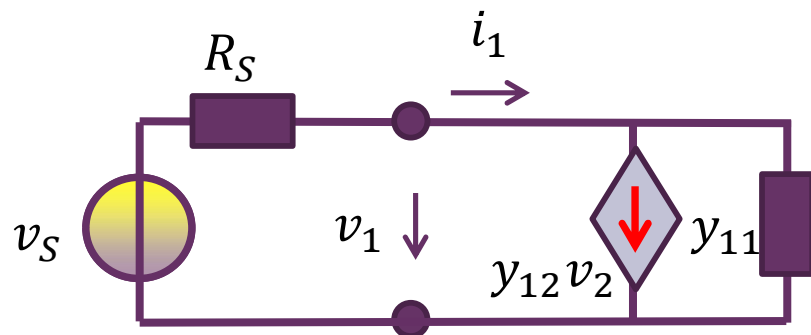
- P452-458: 运放非线性应用
- P989-990: 附录A11: 晶体管
- P991-1000: 附录A12: MOSFET晶体管受控机制
- P1001-1008: 附录A13: BJT晶体管受控机制

作业5.6 已知网络参量求传递函数

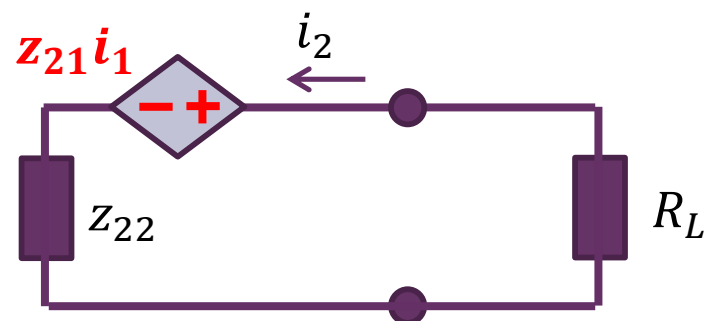
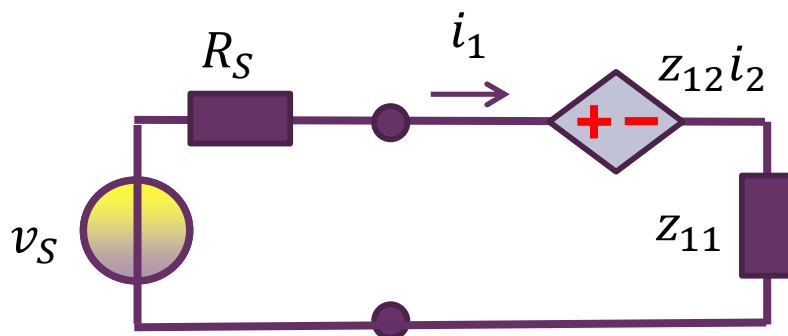
- 已知二端口网络的h参量、ABCD参量，请给出用网络参量表述的电压传递函数，输入电阻和输出电阻
 - 可以用列方程、求解方程这种数学过程分析，强烈推荐用电路语言（电路模型、电路概念）进行电路分析



y参量z参量早就推导过了，可否直接写答案？

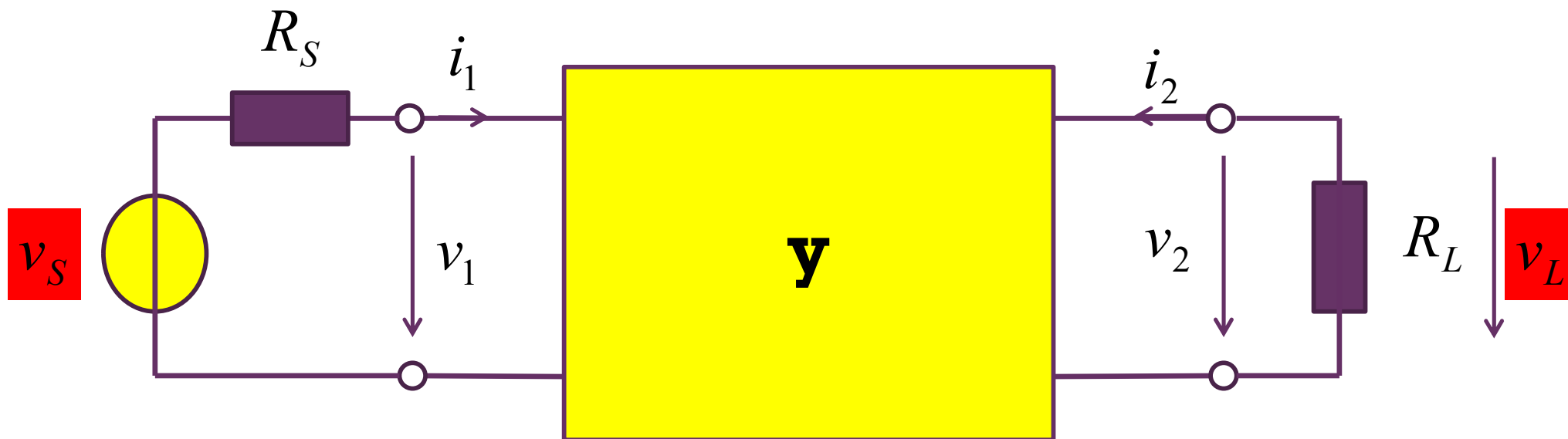


$$H = \frac{-y_{21}G_S}{(G_S + y_{11})(G_L + y_{22}) - y_{21}y_{12}} \stackrel{y_{12}=0}{=} \frac{-y_{21}G_S}{(G_S + y_{11})(G_L + y_{22})}$$



$$H = \frac{z_{21}R_L}{(R_L + z_{22})(R_S + z_{11}) - z_{21}z_{12}} \stackrel{z_{12}=0}{=} \frac{z_{21}R_L}{(R_L + z_{22})(R_S + z_{11})}$$

y参量公式中的规律



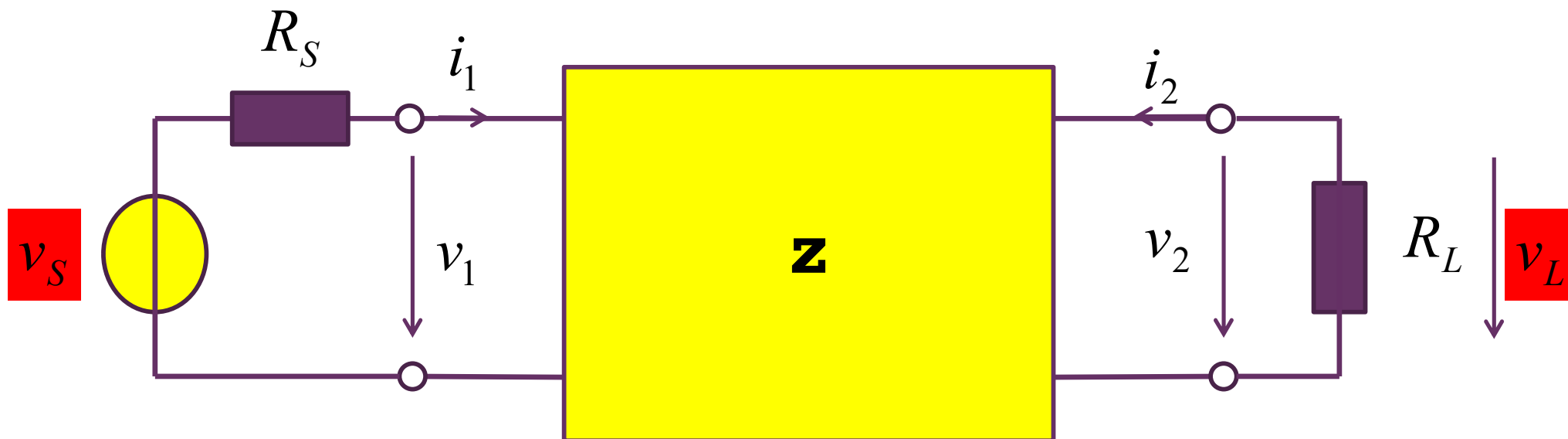
如果单向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{R_L R_{out}}{R_L + R_{out}} (G_{m0}) \frac{R_{in}}{R_S + R_{in}} = \frac{(-y_{21}) G_S}{(y_{11} + G_S)(y_{22} + G_L)}$$

如果双向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{(-y_{21}) G_S}{(y_{11} + G_S)(y_{22} + G_L) - y_{12} y_{21}}$$

和z参量公式中的规律是一致的



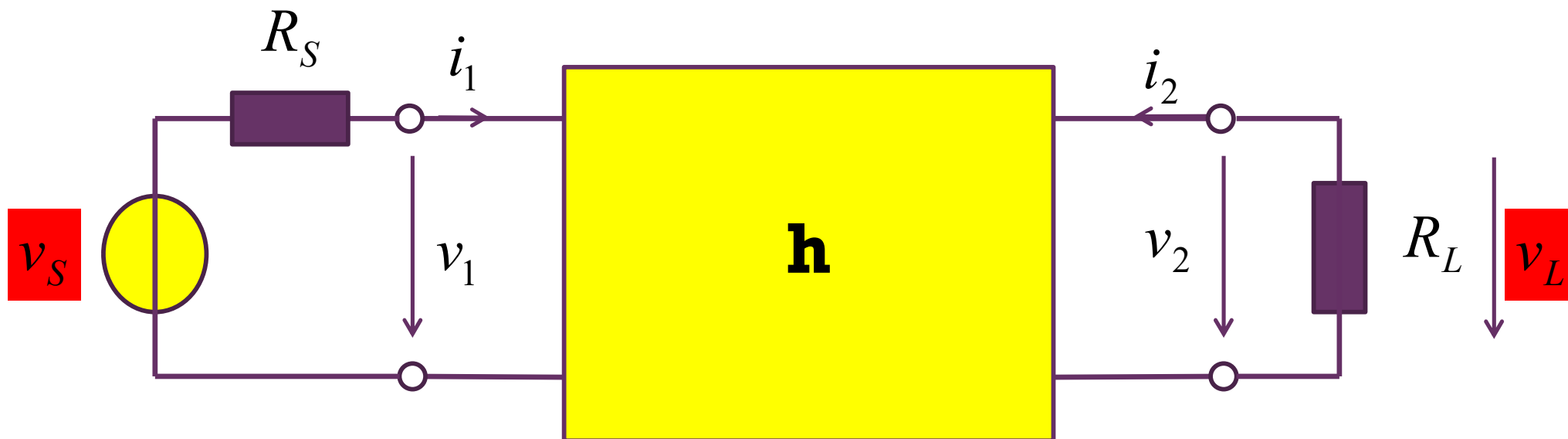
如果单向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} (R_{m0}) \frac{1}{R_S + R_{in}} = \frac{z_{21} R_L}{(z_{11} + R_S)(z_{22} + R_L)}$$

如果双向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{z_{21} R_L}{(z_{11} + R_S)(z_{22} + R_L) - z_{12} z_{21}}$$

直接推广到h参量公式中



如果单向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{R_L R_{out}}{R_L + R_{out}} (A_{i0}) \frac{1}{R_S + R_{in}} = \frac{(-h_{21})}{(h_{11} + R_S)(h_{22} + G_L)}$$

如果双向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{(-h_{21})}{(h_{11} + R_S)(h_{22} + G_L) - h_{12}h_{21}}$$

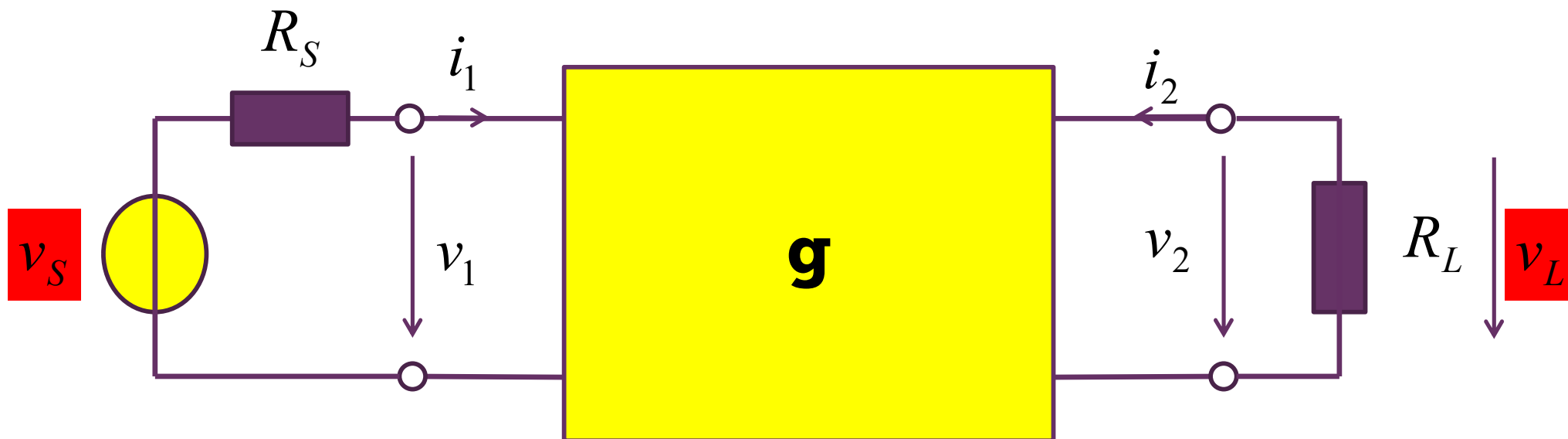
课间休息：已知二端口网络的g参量， $g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$ ，
输入端口接信源 (v_s, R_s) ，输出端口接 R_L ，电压传递
函数为

$$H = \frac{v_L}{v_s} = \frac{[\text{填空1}]}{[\text{填空2}]}$$

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

和g参量公式中，并无任何问题



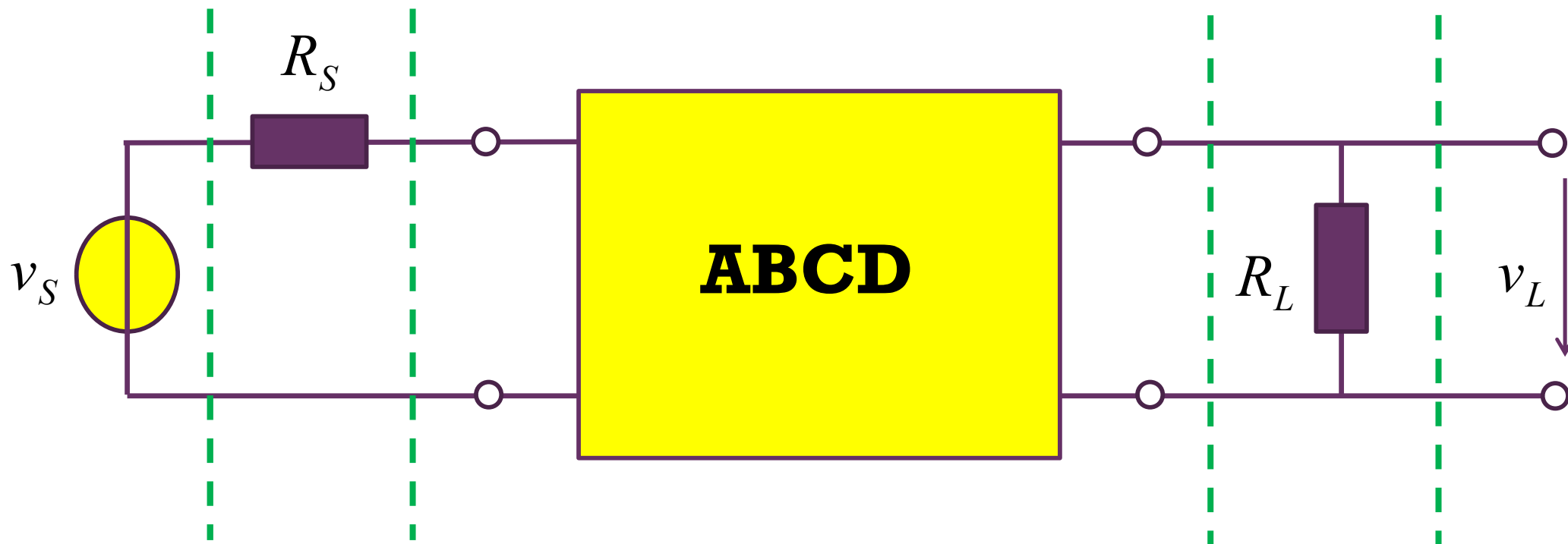
如果单向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} (A_{v0}) \frac{R_{in}}{R_S + R_{in}} = \frac{g_{21} G_S R_L}{(g_{11} + G_S)(g_{22} + R_L)}$$

如果双向

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{g_{21} G_S R_L}{(g_{11} + G_S)(g_{22} + R_L) - g_{12} g_{21}}$$

用ABCD参量表述传递函数也很简单



$$\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ C_c & D_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_S & B_S \\ C_S & D_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_L & B_L \\ C_L & D_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + CR_S + \frac{B + DR_S}{R_L} & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{1}{A_c} = \frac{1}{A + CR_S + \frac{B + DR_S}{R_L}} = \frac{R_L}{AR_L + B + CR_S R_L + DR_S}$$

作业5.2 网络单向化及有源性

- 已知某双向阻性网络的z参量矩阵为

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \quad R_{21}R_{12} \neq 0 \quad R_{11} > 0 \quad R_{22} > 0$$

双向网络 端口开路输入电阻为正阻

- (1) 已知该网络有源，请给出该网络的有源性条件
- (2) 请设法将该双向有源网络转化为单向有源网络（提示：和无损二端口网络连接）
- (3) 选作：证明变换后的单向网络（基本放大器）的‘最大功率增益大于1（两端均匹配）’等价于‘双向网络的有源性条件’

有源性条件

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \quad R_{21}R_{12} \neq 0 \quad R_{11} > 0 \quad R_{22} > 0$$

$$\begin{aligned} p &= v_1 i_1 + v_2 i_2 \\ &= (R_{11} i_1 + R_{12} i_2) i_1 + (R_{21} i_1 + R_{22} i_2) i_2 \\ &= R_{11} i_1^2 + (R_{12} + R_{21}) i_1 i_2 + R_{22} i_2^2 < 0 \end{aligned}$$

是否存在小于0的可能性？

$$R_{11} > 0 \quad R_{22} > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (R_{12} + R_{21})^2 - 4R_{11}R_{22} > 0$$

存在小于0的可能性的条件

$$(R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11}R_{22}$$

就是有源性条件：**zyhg**参量矩阵的有源性条件形式上是一致的

单向化

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$$

$$R_{21}R_{12} \neq 0 \quad R_{11} > 0 \quad R_{22} > 0$$

$$(R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11}R_{22}$$

确定性有源！如何单向化？

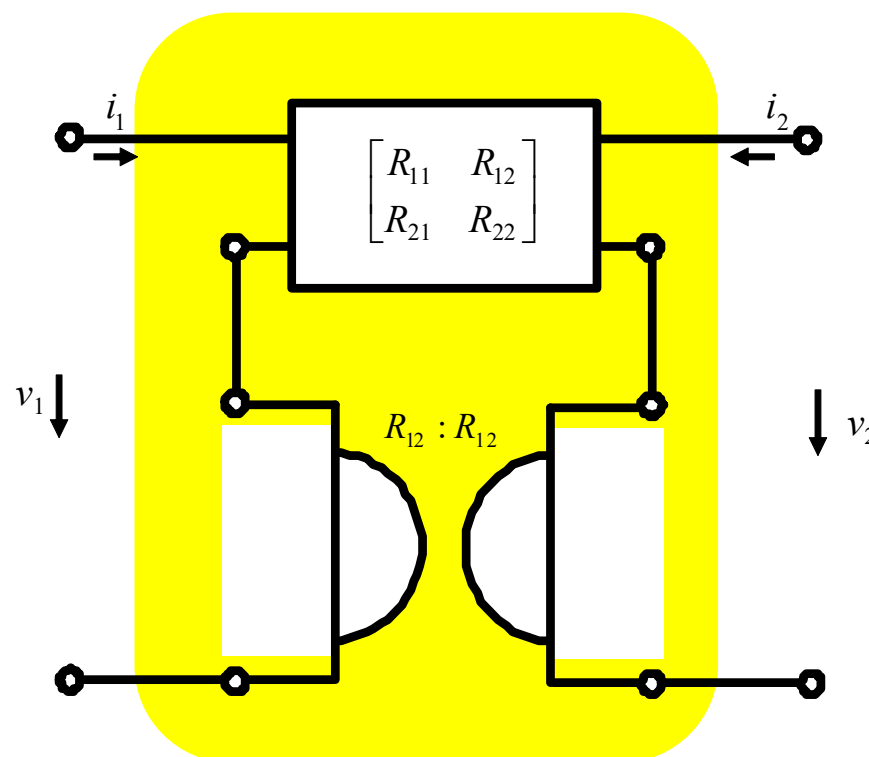
$$\mathbf{z}_T = \mathbf{z} + \mathbf{z}_{gyrator} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -r_m \\ r_m & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} - r_m \\ R_{21} + r_m & R_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} r_m &= R_{12} \\ &= \begin{bmatrix} R_{11} & 0 \\ R_{21} + R_{12} & R_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

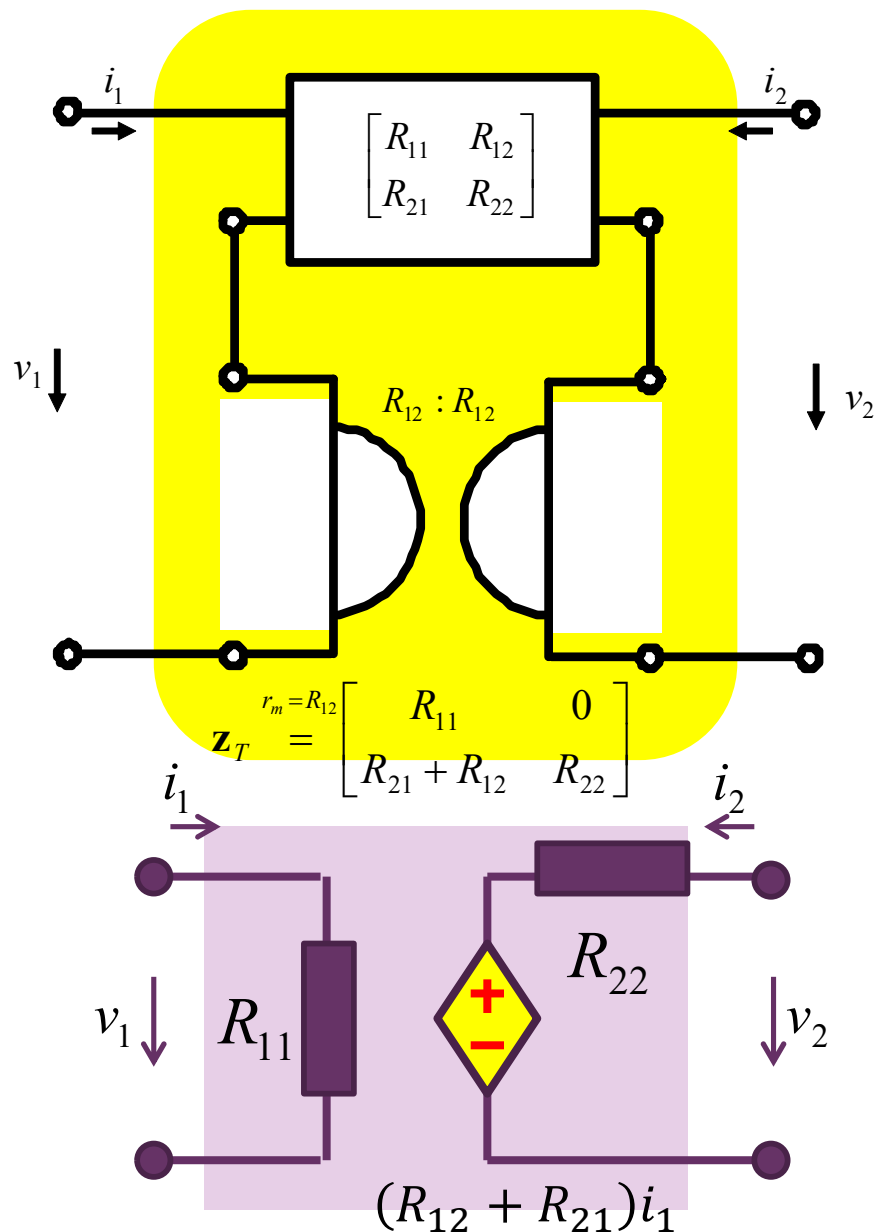
串串连接 $\mathbf{z}$ 相加

理想回旋器是无损网络
新网络的有源性不会改变
不会增加有源性，也不会降低有源性

理想回旋器是非互易网络
新网络互易性是可以改变的



添加无损网络，有源性不会改变

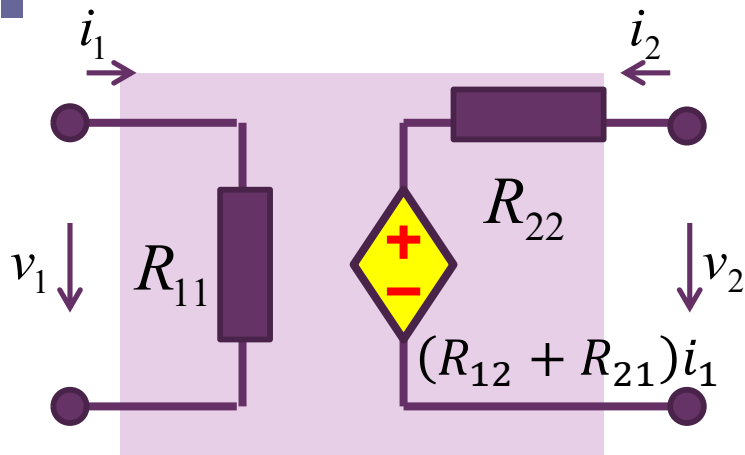


$$\begin{aligned}
 p &= v_1 i_1 + v_2 i_2 \\
 &= (R_{11} i_1) i_1 + ((R_{21} + R_{12}) i_1 + R_{22} i_2) i_2 \\
 &= R_{11} i_1^2 + (R_{12} + R_{21}) i_1 i_2 + R_{22} i_2^2 < 0
 \end{aligned}$$

$$(R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11}R_{22}$$

单向化后，有源性条件没有任何改变！

“受控源有源”等同“最大功率增益>1”



两端同时最大功率传输匹配

$$R_S = R_{11}, \quad R_L = R_{22}$$

$$\begin{aligned} P_L &= \frac{1}{4} \frac{\left((R_{21} + R_{12}) I_{1,rms} \right)^2}{R_{22}} = \frac{1}{4} \frac{(R_{21} + R_{12})^2 (I_{1,rms})^2}{R_{22}} \\ &= \frac{1}{4} \frac{(R_{21} + R_{12})^2 \left(\frac{1}{2} \frac{V_{S,rms}}{R_{11}} \right)^2}{R_{22}} = \frac{1}{16} \frac{(R_{21} + R_{12})^2 V_{S,rms}^2}{R_{22} R_{11}^2} \\ &= \frac{1}{4} \frac{(R_{21} + R_{12})^2}{R_{22} R_{11}} \frac{1}{4} \frac{V_{S,rms}^2}{R_S} = G_{p,max} P_{S,max} \end{aligned}$$

$$G_{p,max} = \frac{1}{4} \frac{(R_{21} + R_{12})^2}{R_{22} R_{11}} > 1$$

有源则功率增益大于1
等同有源性条件满足

$$(R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11}R_{22}$$

添加无损网络不改变原网络的有源性

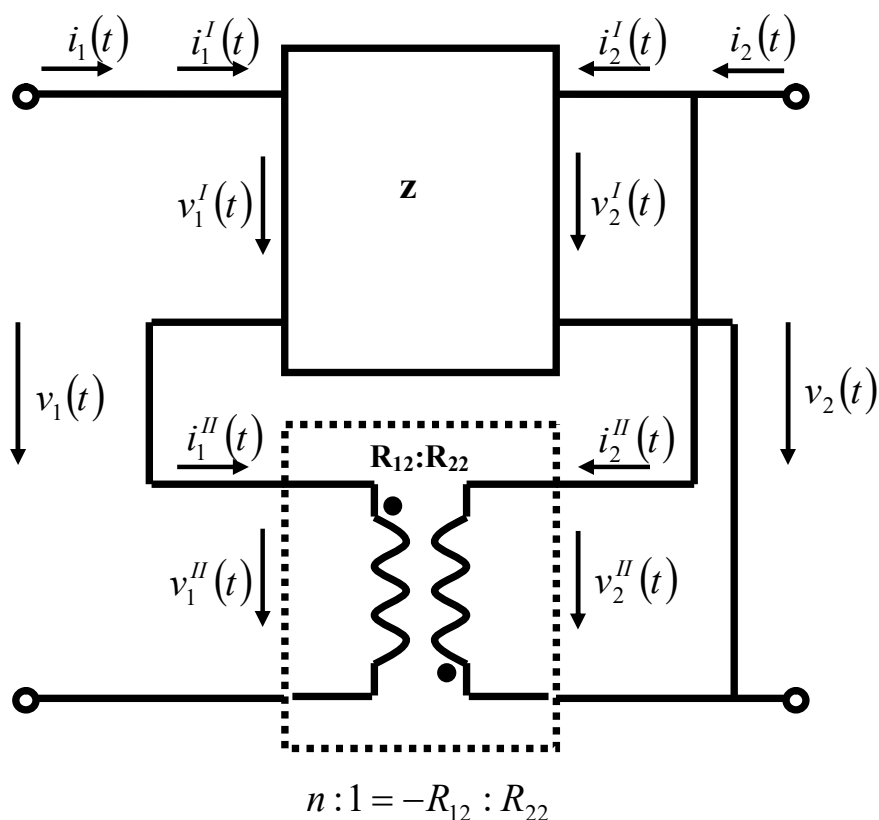
- 满足无损条件的二端口网络
 - 理想变压器
 - 从互感变压器（无损二端口电感）抽象而来
 - 理想回旋器
 - 没有真实对应的无源网络，需要用两个有源网络的串串连接或并并连接实现
- 原理上，用理想回旋器理解有源性和功率增益大于1的等价性最简单
- 用理想变压器实现单向网络
 - 有兴趣的同学课下自学，充分理解
 - 理想变压器是互易网络，不改变原网络的互易性
 - 互易有源变单向时，将变成两个解耦回路，此时将会出现负阻，可实现负阻放大器，使得其功率增益大于1，功率增益大于1与双向网络的有源性条件等同
 - 非互易有源变单向时，...
 - 无论如何，均可证明变换后的单向网络（基本放大器）的‘最大功率增益大于1’等价于‘双向网络的有源性条件’

如何添加理想变压器双向变单向?

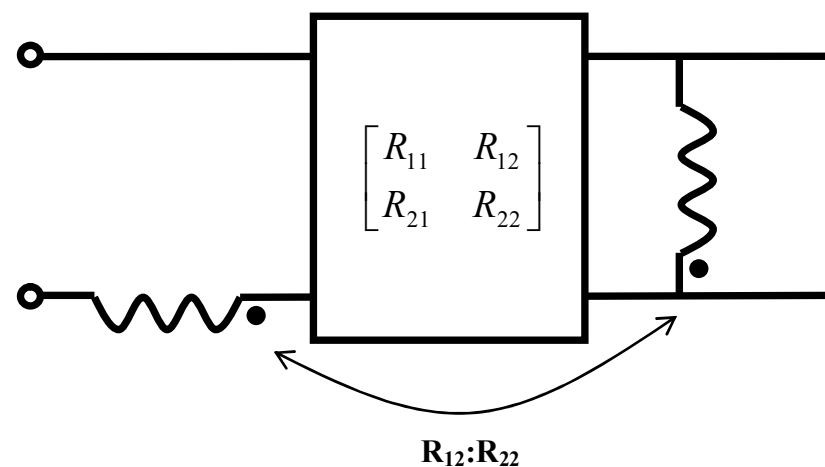
$$\mathbf{h}^I = \frac{\begin{bmatrix} \Delta_z & z_{12} \\ -z_{21} & 1 \end{bmatrix}}{z_{22}} = \begin{bmatrix} \frac{R_{11}R_{22} - R_{12}R_{21}}{R_{22}} & \frac{R_{12}}{R_{22}} \\ -\frac{R_{21}}{R_{22}} & \frac{1}{R_{22}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}^{II} = \begin{bmatrix} 0 & -n \\ n & 0 \end{bmatrix}$$

$$n = \frac{R_{12}}{R_{22}}$$



串并连接 $\mathbf{h}$ 相加， $\mathbf{h}$ 变成单向网络



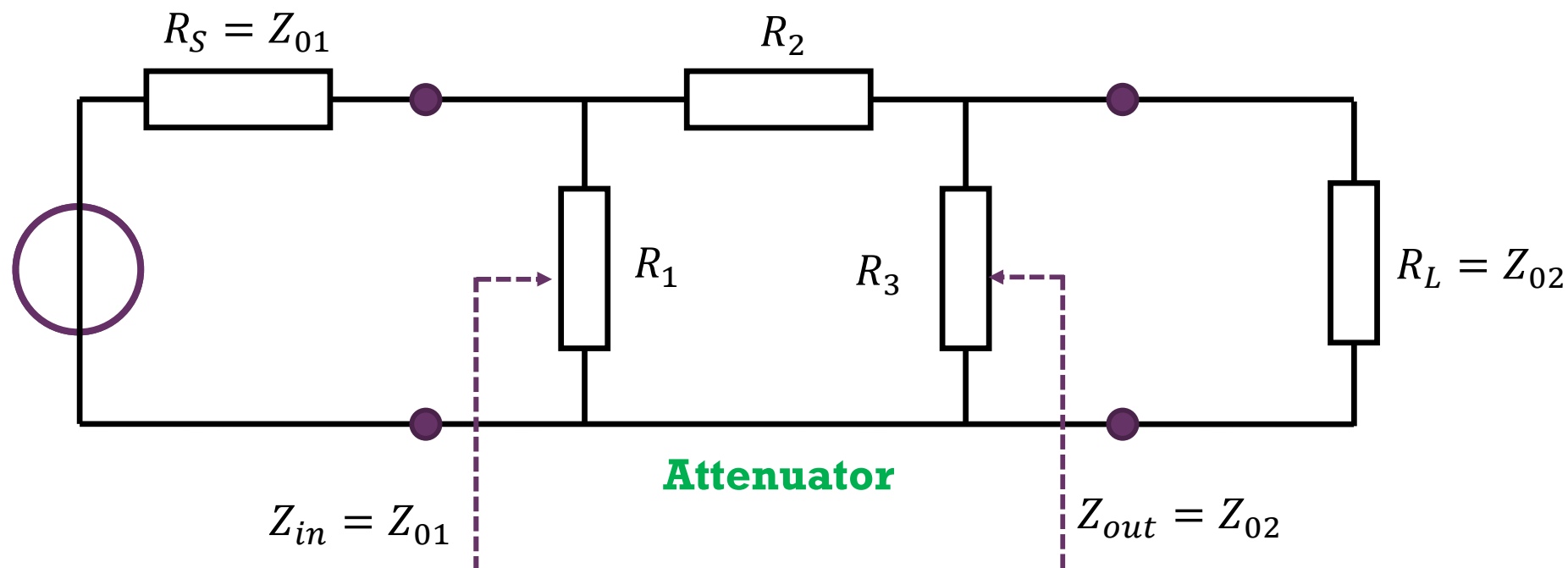
转化为单向网络后，考虑互易非互易，输入电阻为正为负等各种情况

课程内容加深理解：有三种有源性：（1）独立源有源，只要在端口位置测量出非零的开路电压或非零的短路电流，则必定有源；（2）受控源有源，只要受控源提供的电能多于网络内部阻抗消耗电能，有多余的电能可向端口外提供，则有源；（3）负阻有源，只要端口位置看入存在等效负阻，则有源。现希望实现放大器电路，要求其输出信号波形与输入信号波形相同，且其输出信号功率高于输入信号功率，显然放大网络是有源网络，采用上述[填空1]有源网络可实现放大功能。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

上周练习 匹配电阻衰减器设计



设计要求：端口1匹配于 Z_{01} 阻抗，端口2匹配于 Z_{02} 阻抗，功率衰减 L dB

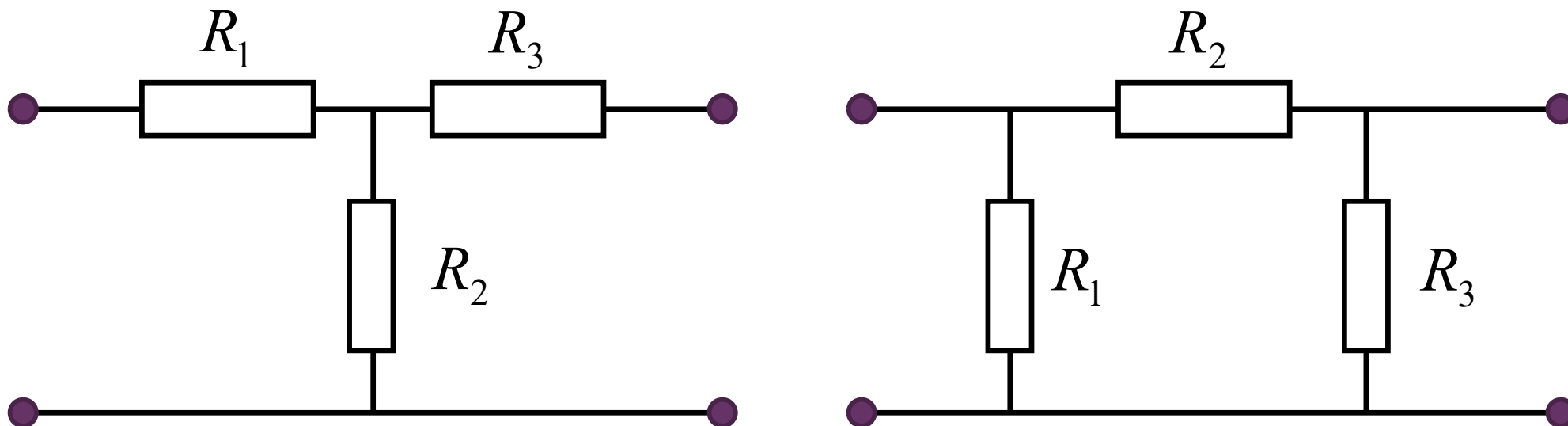
答案： $\beta = 10^{\frac{L}{20}}$

$$R_2 = 0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Z_{01}Z_{02}}$$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{01}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}}$$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{02}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}}$$

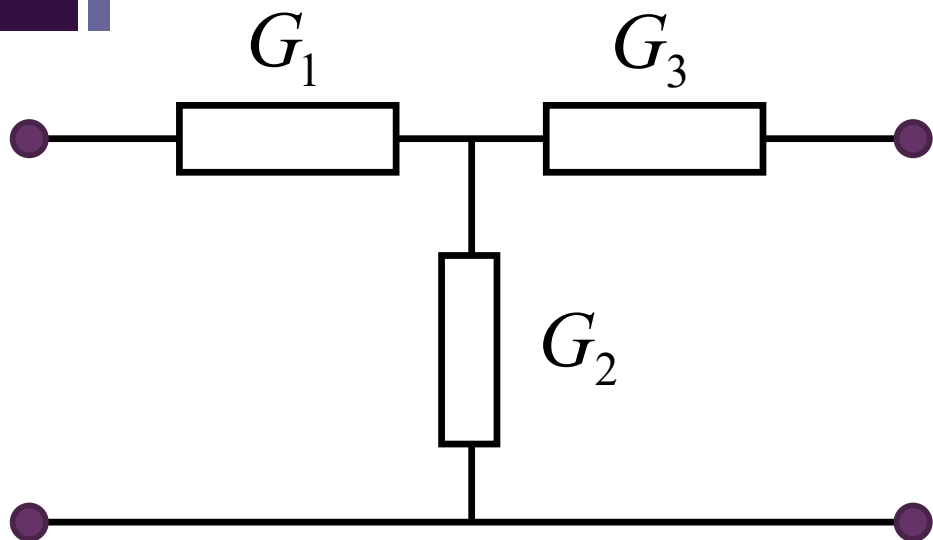
对偶电路



π 型电阻衰减器设计公式已知，根据对偶性给出**T**型电阻衰减器的设计公式

并根据公式设计一个**50 Ω** 系统到**75 Ω** 系统转换的**20dB**匹配衰减器，验证设计满足要求

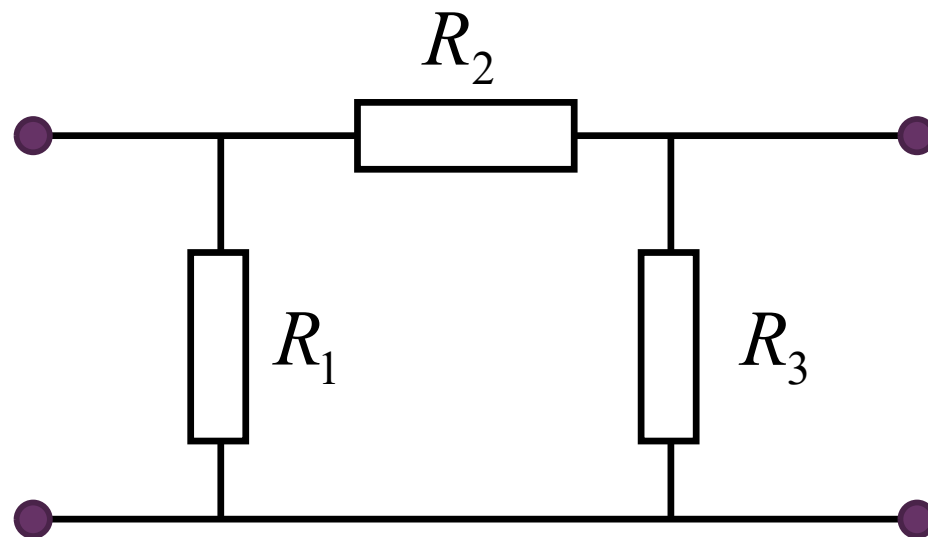
根据对偶性列写设计公式



$$G_2 = 0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Y_{01}Y_{02}}$$

$$G_1 = \frac{1}{\frac{1}{Y_{01}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{G_2}}$$

$$G_3 = \frac{1}{\frac{1}{Y_{02}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{G_2}} \quad \beta = 10^{\frac{L}{20}}$$

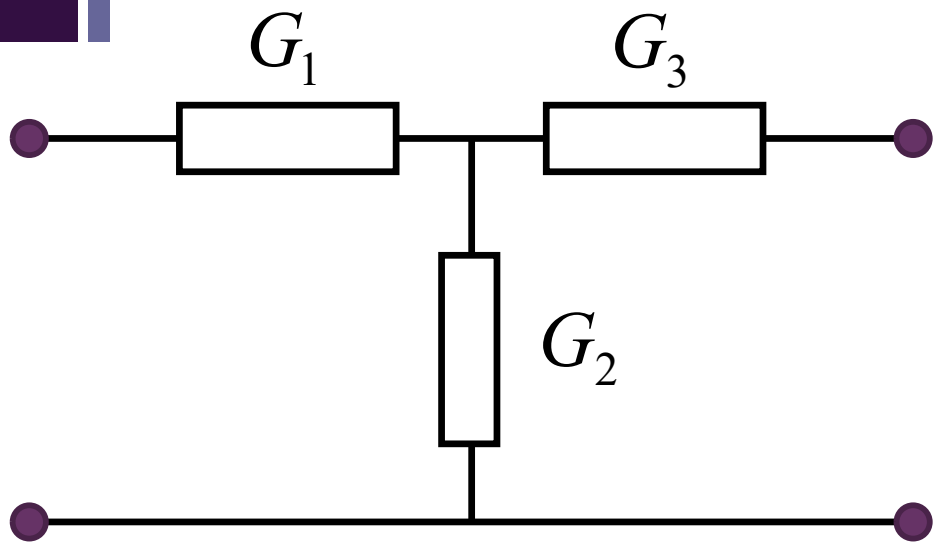


$$R_2 = 0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Z_{01}Z_{02}}$$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{01}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}}$$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{02}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{R_2}} \quad \beta = 10^{\frac{L}{20}}$$

转换为惯用的电阻形式

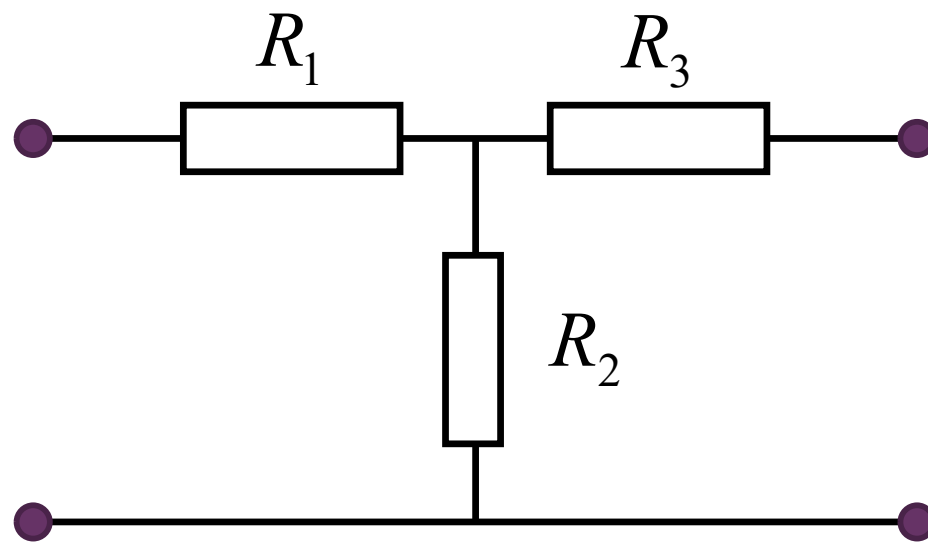


$$G_2 = 0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Y_{01}Y_{02}}$$

$$G_1 = \frac{1}{\frac{1}{Y_{01}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{G_2}}$$

$$G_3 = \frac{1}{\frac{1}{Y_{02}} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - \frac{1}{G_2}}$$

$$\beta = 10^{\frac{L}{20}}$$

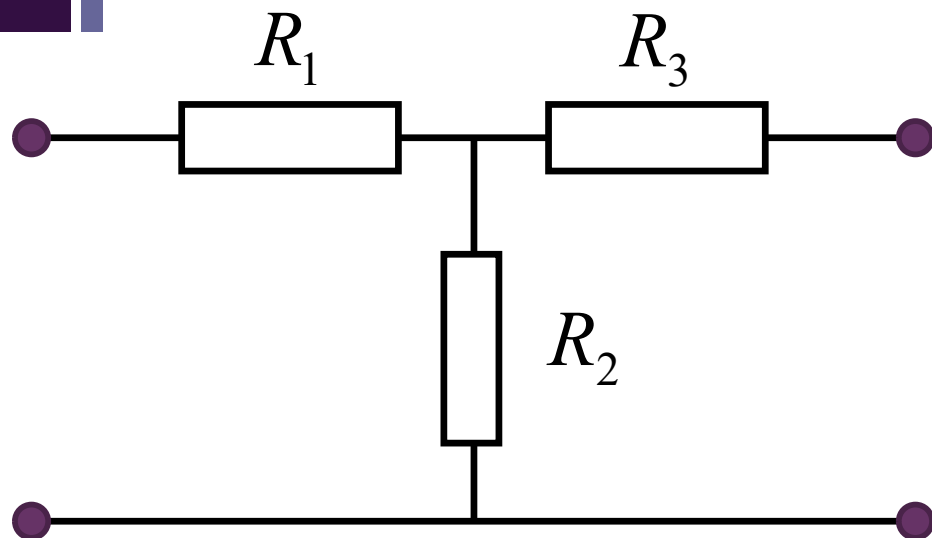


$$R_2 = \frac{1}{0.5(\beta - \beta^{-1})\sqrt{Y_{01}Y_{02}}} = \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\beta - \beta^{-1}}$$

$$R_1 = Z_{01} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2$$

$$R_3 = Z_{02} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2$$

按公式给出具体数值设计结果



$$R_2 = \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\beta - \beta^{-1}}$$

$$R_1 = Z_{01} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2$$

$$R_3 = Z_{02} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2$$

$$\beta = 10^{\frac{L}{20}}$$

$$L = 20dB$$

$$Z_{01} = 50\Omega \quad Z_{02} = 75\Omega$$

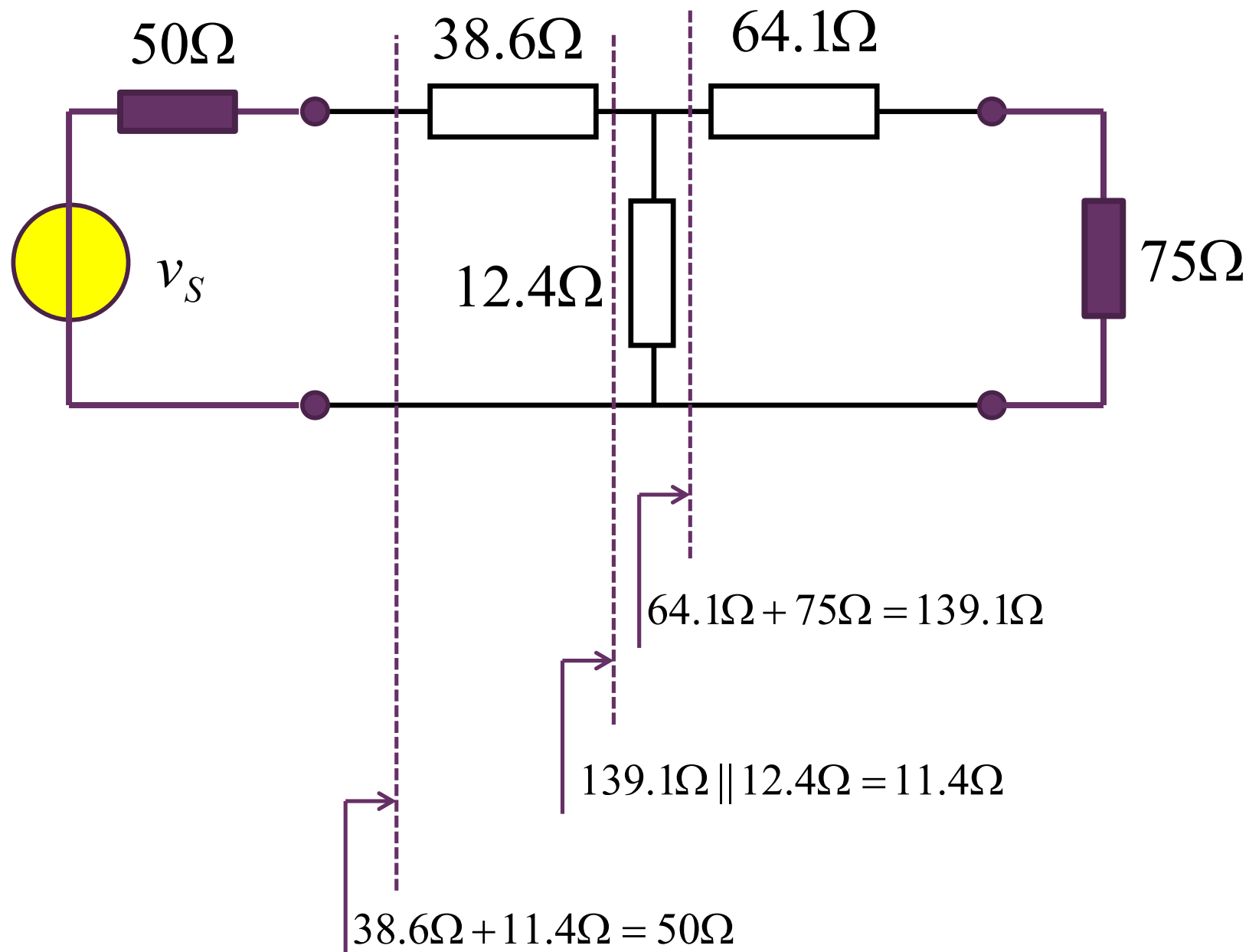
$$\beta = 10^{\frac{L}{20}} = 10^1 = 10$$

$$R_2 = \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\beta - \beta^{-1}} = \frac{2 \times \sqrt{50 \times 75}}{10 - 0.1} = 12.4\Omega$$

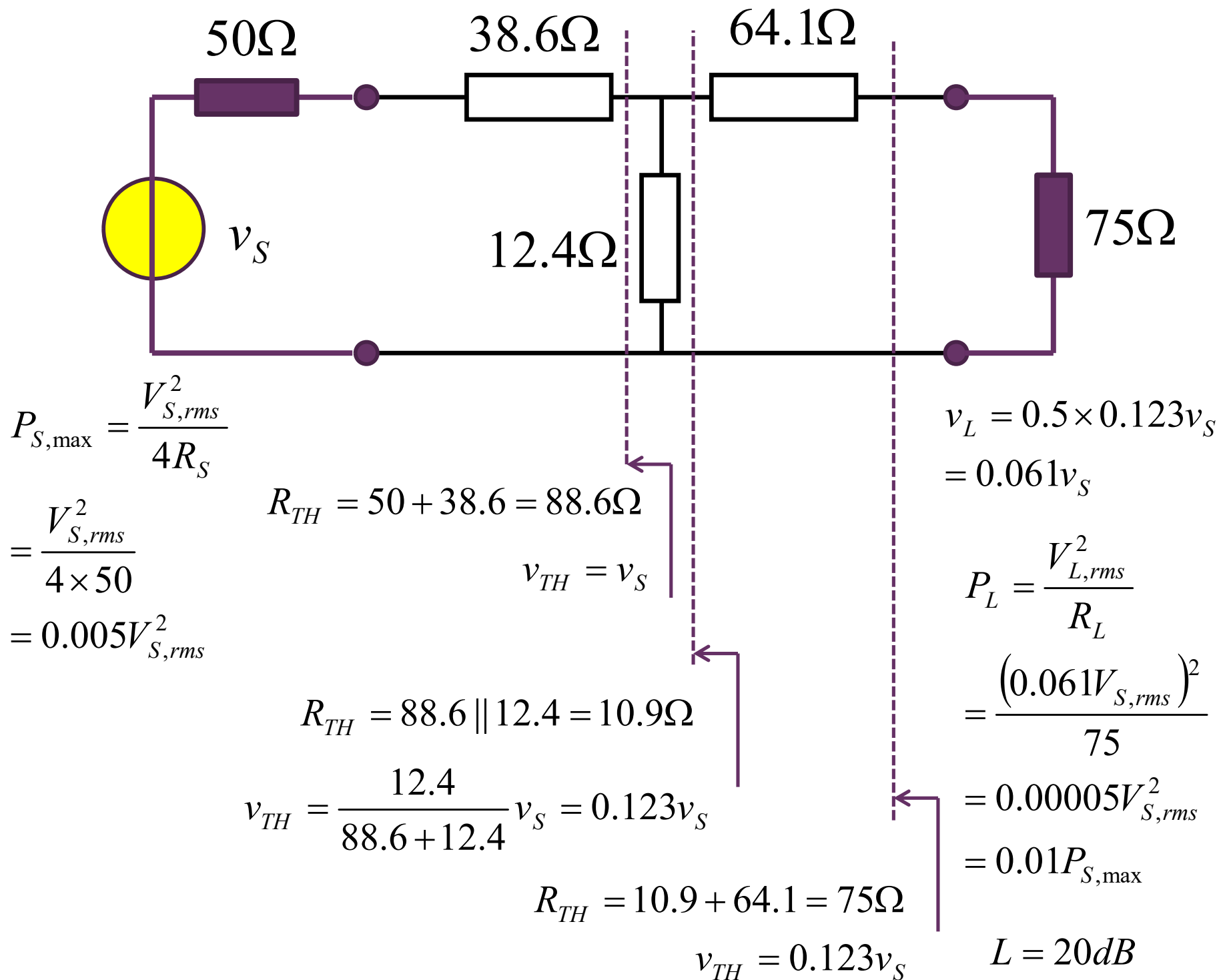
$$\begin{aligned} R_1 &= Z_{01} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2 \\ &= 50 \times \frac{10 + 0.1}{10 - 0.1} - 12.4 = 38.6\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_3 &= Z_{02} \frac{\beta + \beta^{-1}}{\beta - \beta^{-1}} - R_2 \\ &= 75 \times \frac{10 + 0.1}{10 - 0.1} - 12.4 = 64.1\Omega \end{aligned}$$

输入匹配验证

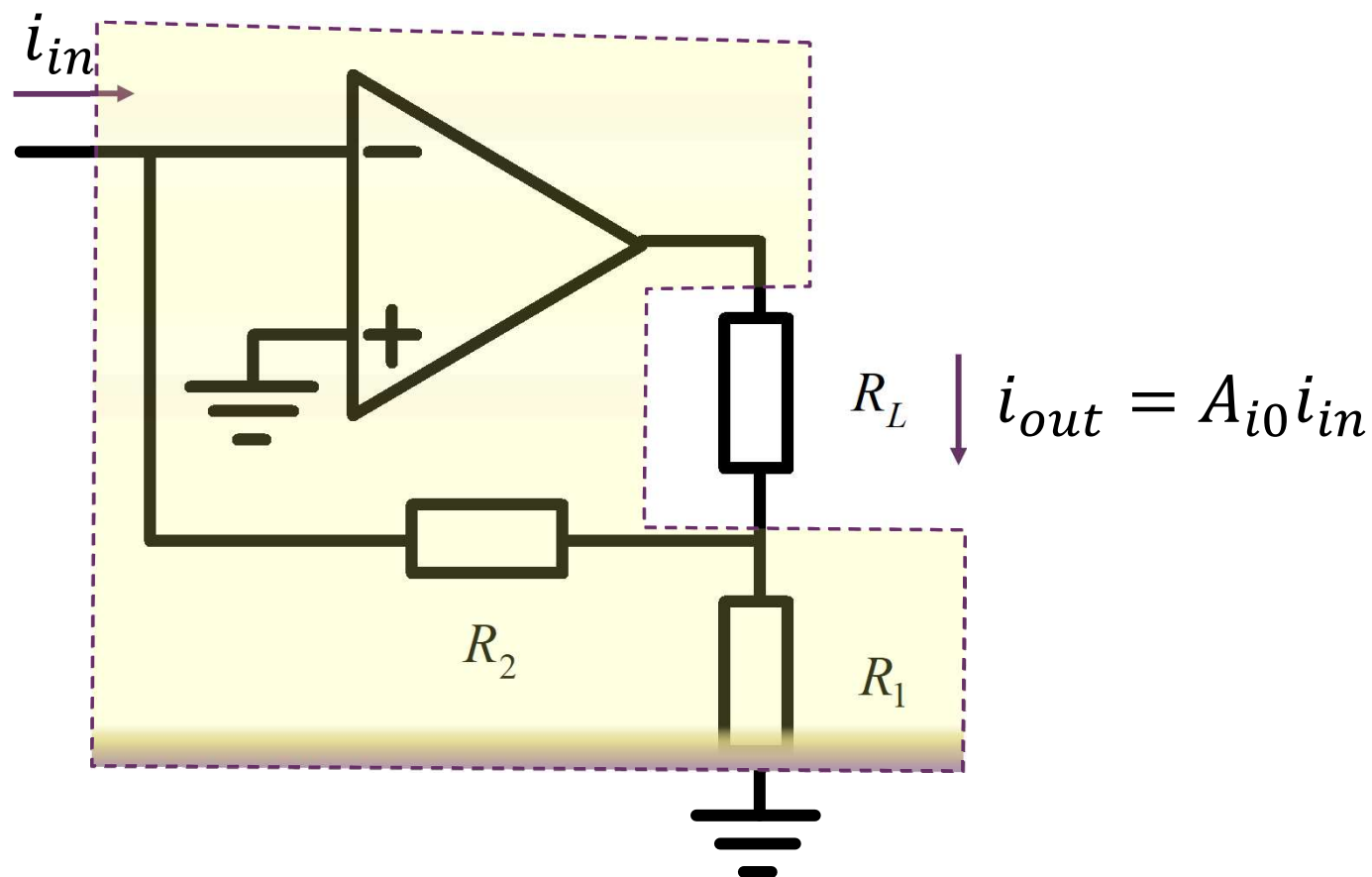


输出匹配验证



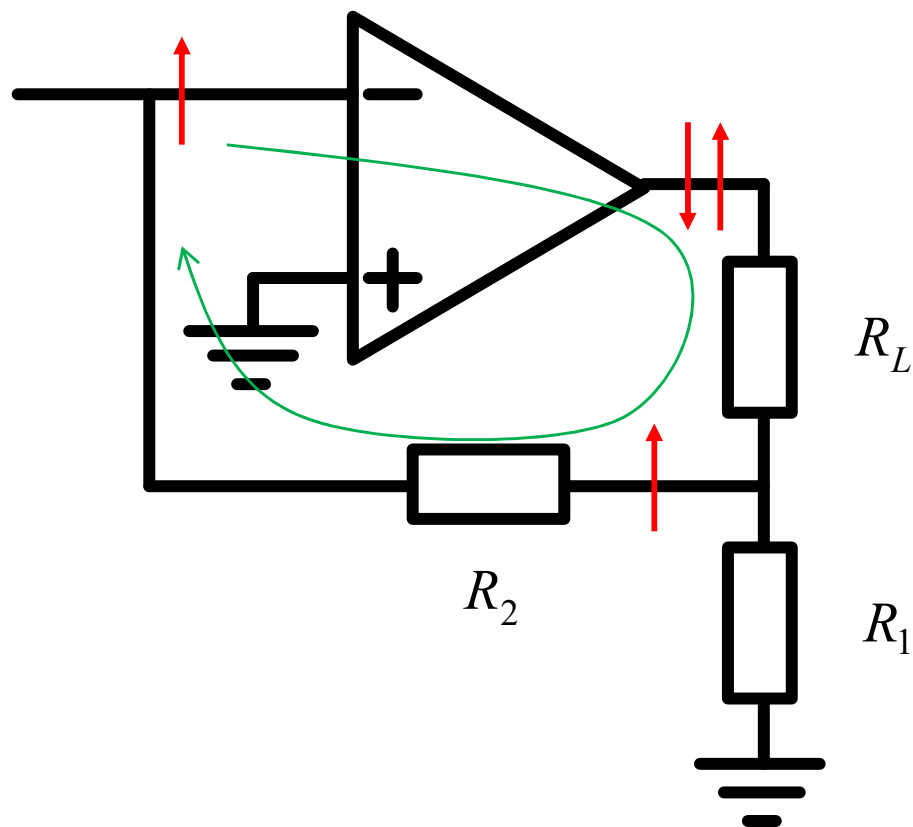
作业6.2 电流放大器

- 请用理想运放的虚短和虚断特性求出图示电流放大器的电流增益，并请画出虚框而端口网络的等效电路



第一步

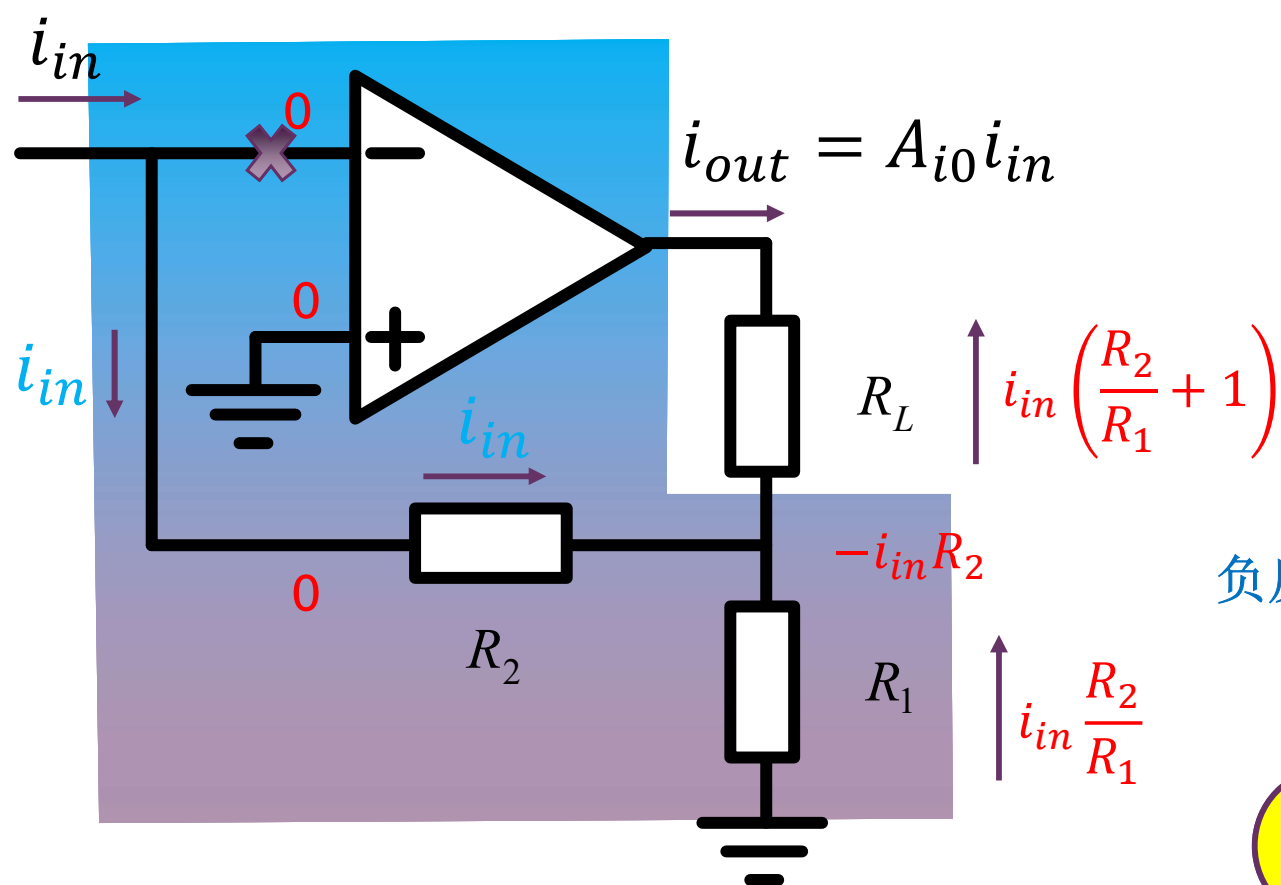
找到闭合环路，判断负反馈连接



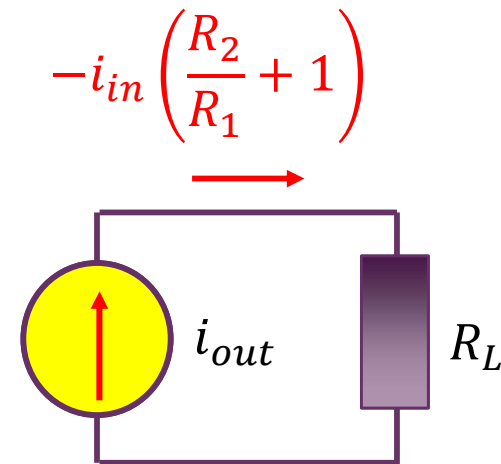
第二步：虚短、虚断分析

随机点名

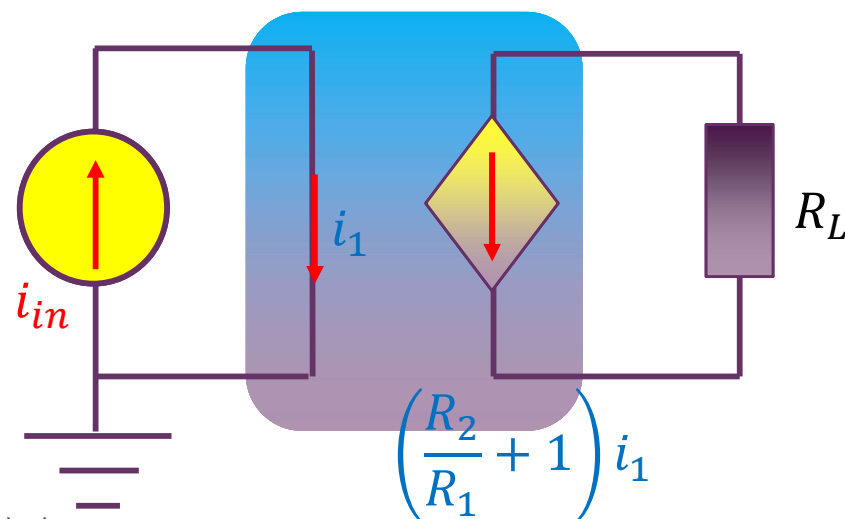
由于负载电阻看到的电流和负载电阻无关，故
而从负载电流角度，它
看到的是恒流源等效



$$A_{i0} = -\frac{R_2}{R_1} - 1$$

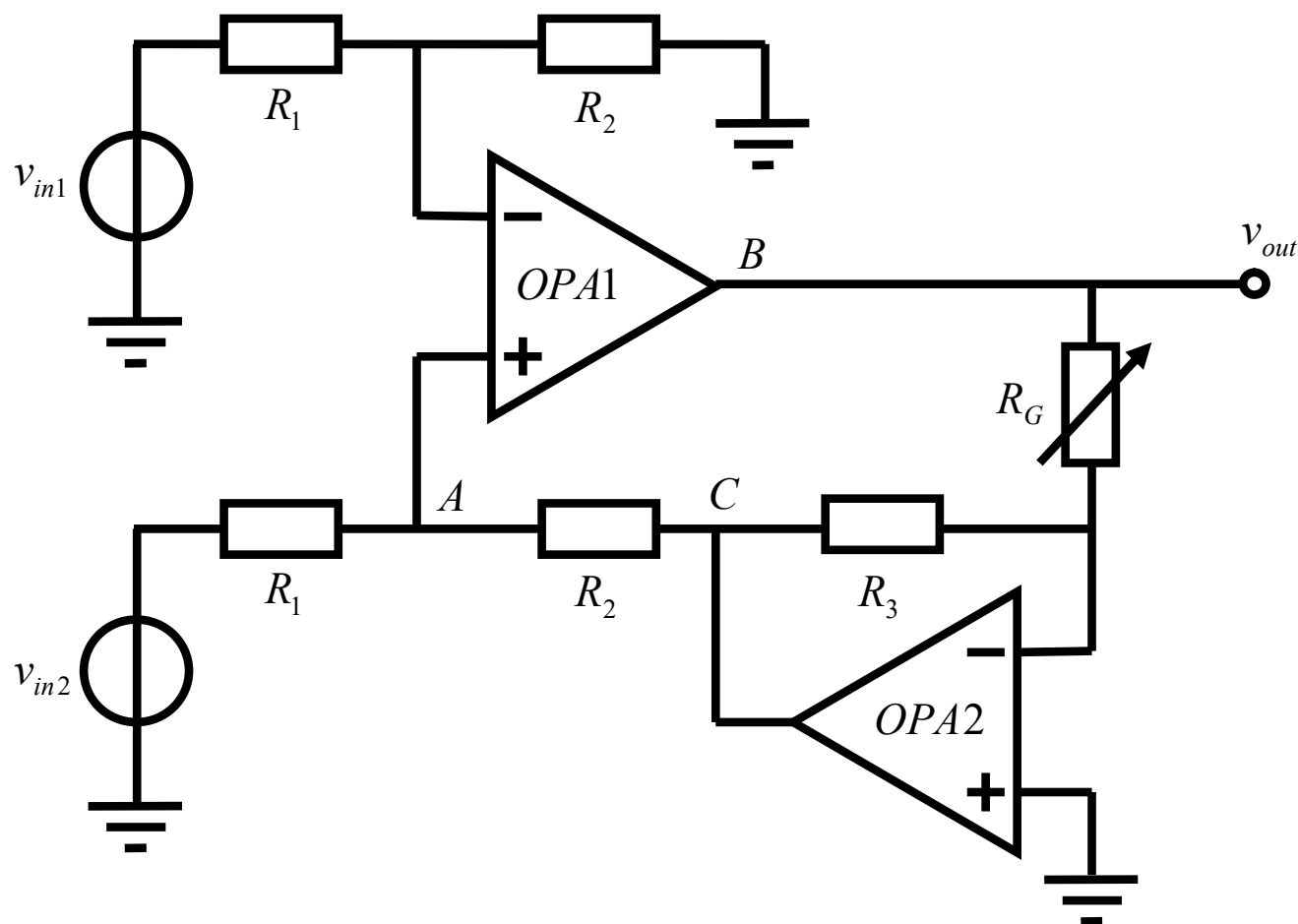


负反馈运放电路实现了理想的流控流源

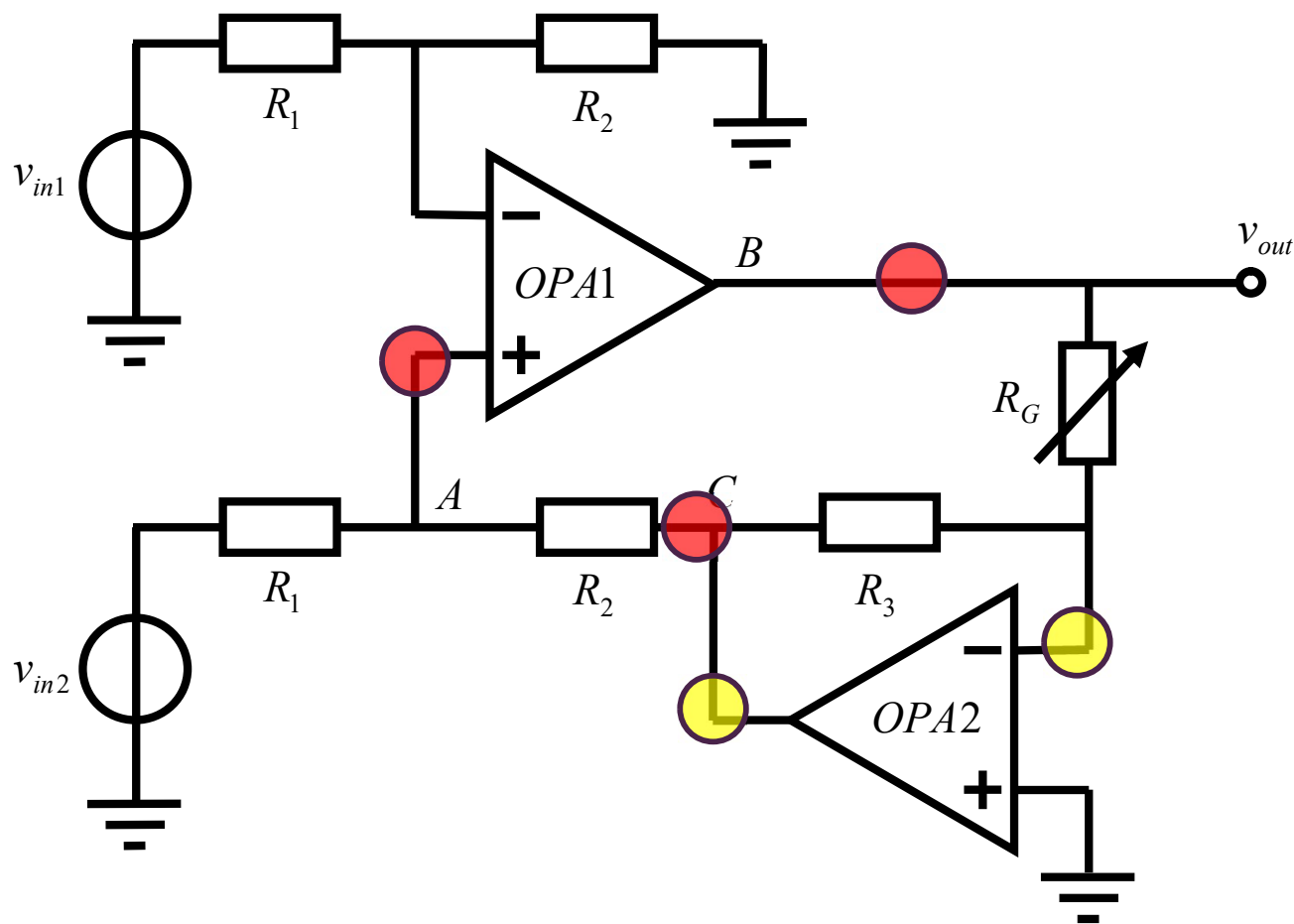


作业6.3 可变增益差分放大电路（选作）

- 请用理想运放的虚短和虚断特性给出图示可变增益差分放大电路的电压增益。



第一步：确认是负反馈连接的



分析负反馈时，所有输入激励都不起作用（交流置零，或者假设输入不变，只有扰动在变化）

如果是负反馈，工作区即可假设在线性区，用虚断和虚短进行分析

第二步：虚短、虚断分析

$$v_{n1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in1}$$

$$v_A = v_{p1} = v_{n1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in1}$$

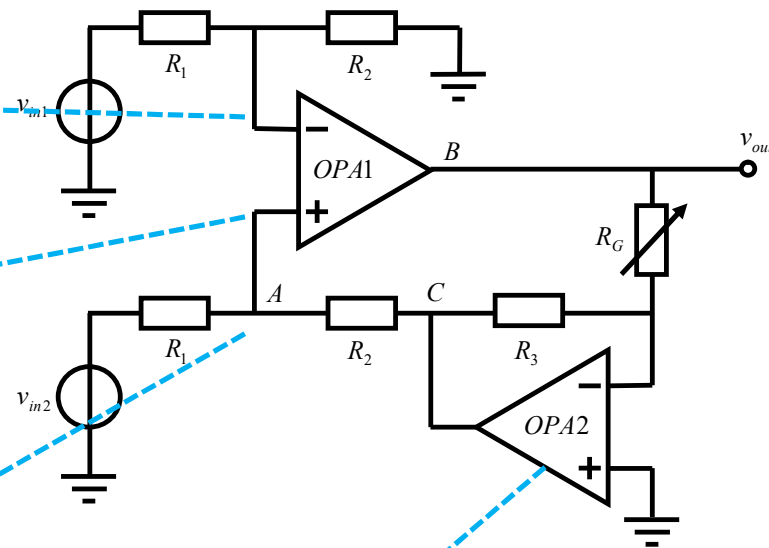
$$i = \frac{v_A - v_{in2}}{R_1} = \frac{v_C - v_A}{R_2}$$

$$v_C = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_A - \frac{R_2}{R_1} v_{in2} = \frac{R_2}{R_1} (v_{in1} - v_{in2})$$

$$v_C = \frac{R_2}{R_1} (v_{in1} - v_{in2}) = -\frac{R_3}{R_G} v_{out}$$

$$v_{out} = \frac{R_G}{R_3} \frac{R_2}{R_1} (v_{in2} - v_{in1})$$

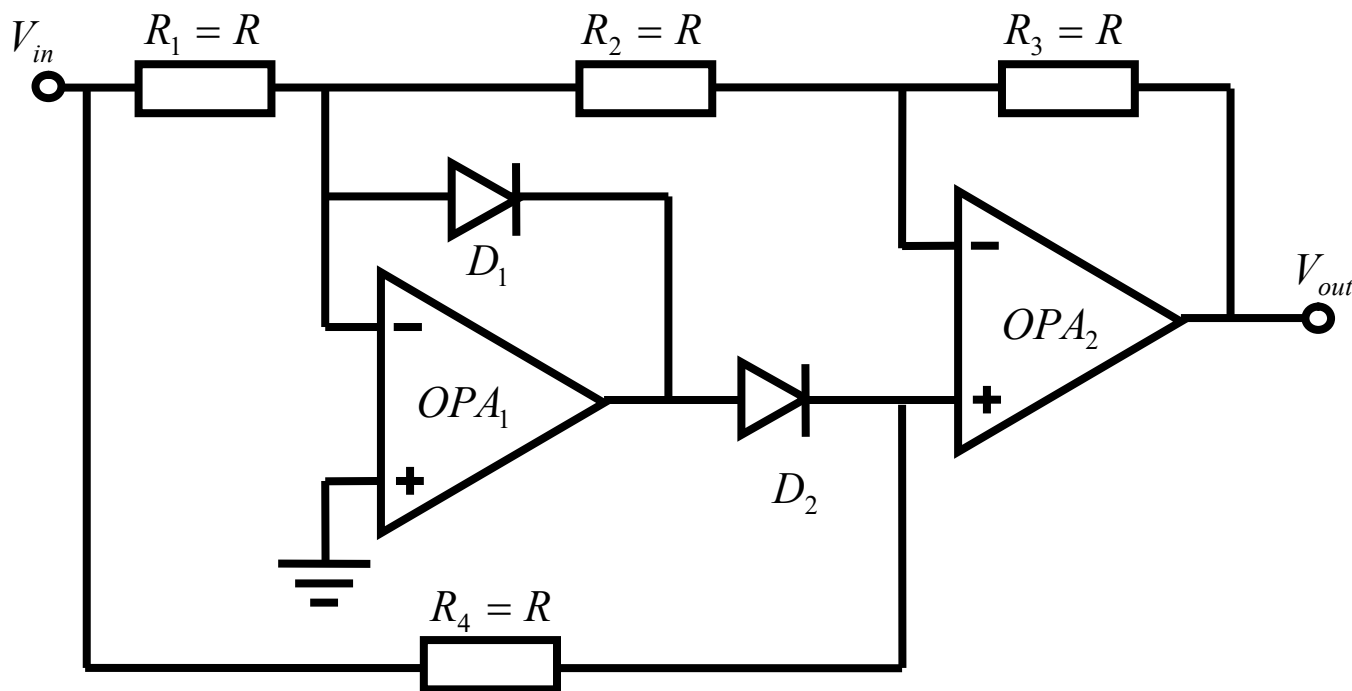
增益可调的差分放大器



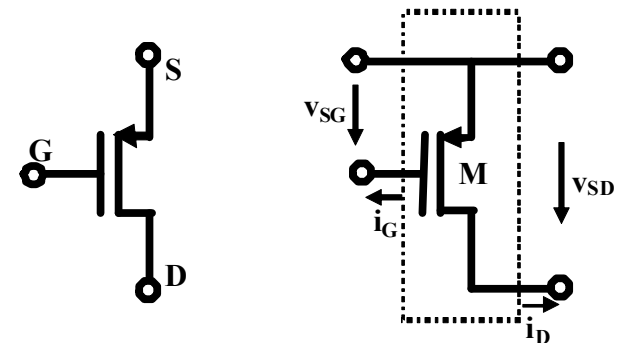
第07讲 晶体管 作业

作业1 运放二极管电路分析

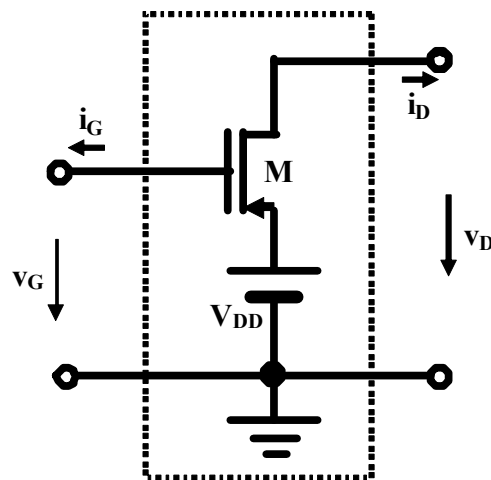
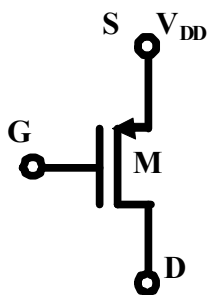
- 分析这个双运放二极管电路实现了什么电路功能？
 - 画出输入输出转移特性曲线
 - 如果输入为正弦波，输出为什么波形？



作业2 PMOS晶体管



- 画表格，一侧NMOS，一侧PMOS
 - (1) 画出NMOS、PMOS晶体管电路符号，二端口网络定义（端口电压、端口电流）
 - (2) 写出NMOS、PMOS晶体管的元件约束方程
 - (3) 画出伏安特性曲线示意图
 - (4) 对于图示的PMOS连接，给出二端口网络的元件约束方程，画出输出端口伏安特性曲线示意图



CAD作业

- 请在库中找到一个PMOS，通过扫描获得上下两个二端口网络输出端口的伏安特性曲线

